# Élaboration d'un indicateur hydro-géomorphologique : un outil pour prévoir le risque d'érosion lors de tempêtes sur les plages sableuses aquitaines

GILLET Raphaël

Mémoire présenté pour l'obtention du Master II *Géographie et Sciences des Territoires*, spécialité *Dynamique des milieux et risques.*

Année universitaire 2016-2017




Responsable du stage :

NICOLAE LERMA Alexandre

Tuteur universitaire :

ARNAUD-FASSETTA Gilles

## RESUME

La côte sableuse Aquitaine recule de 1 à 3 m/an en moyenne, notamment sous l'action des tempêtes de l'Atlantique Nord. Afin d'améliorer la compréhension de ce phénomène, le BRGM est à l'initiative d'un projet, au travers du réseau *Vigilance Erosion*, visant à élaborer un indicateur de risque à l'usage des collectivités territoriales du littoral qui permettrait de prévoir le caractère érosif des tempêtes. Ce dernier nommé EVI (pour *Eroded Volume Indicator*), s'appuie sur l'adaptation du SCW (pour *Safe Corridor Width*) qui permet de déterminer le niveau d'eau instantanée sur une plage afin de déterminer les volumes de plage érodés en fonction des conditions météo-marines (Energies développées par les tempêtes). Il se base en entrée sur la hauteur significative des vagues (*Hs*) et les niveaux d'eau ($\eta$) et se focalise sur l'analyse des vagues de tempêtes ayant atteint le haut de plage (*runup* dépassant le niveau de la Plus Haute Mer Astronomique). L'indicateur est développé au niveau de la plage du Truc Vert, sur la commune du Cap-Ferret, pendant la période 2009-2013. Il est ensuite validé sur la période 2014-2015 et extrapolé aux plages de Biscarrosse. Bien que, dans sa première version, l'indicateur n'ai que de faibles performances ($R^2$=0.55), l'utilisation des profils pré-tempête et l'observation de l'érosion aussi bien sur le haut que sur le bas de plage, permettent une nette amélioration des performances ($R^2$=0.85) avec une erreur relative de l'ordre de 25% pour les tempêtes les plus importantes. Cette dernière version permet de bonnes prévisions des volumes de sable érodés au Truc Vert lors des événements de fortes intensités survenus lors de l'hiver 2013-2014.



**Mots clés :** Erosion, Indicateur de tempête, Système d'alerte, Dynamique morphologique littorale



## ABSTRACT

The French Aquitanian sandy coastline (located in the SW of France) retreats at a mean rate of 1 to 3 m/yr. This erosion process is particular influenced by North Atlantic storms. In order to better understand this phenomenon, the Geological French Survey (BRGM), through a national collaborative network on erosion studies (Réseau Vigilance Erosion), is developing a Storm Impact Indicator in order to predict the erosive impact

of upcoming storms and help local communities cope with erosion related hazards. This indicator is based on the Safe Corridor Width and aims at assessing beach eroded volumes by looking at the energy released by storms upon the beach. Using simulated data of significant wave heights and water levels, it focuses more specifically upon waves reaching Highest Astronomical Tide level and eroding the upper beach part. The indicator is calibrated on Truc Vert sandy beach from 2009 to 2013, tested from 2014 to 2015, then extrapolated to Biscarrosse beaches, some 20 kilometers south of Truc Vert. Although in its first stage it exhibits poor performances ($R^2$=0.55), the use of pre-storm morphological states as well as the extension of eroded volume calculation to the lower part of the beach, greatly enhances its performances ($R^2$=0.85) with a relative error of around 25% for the most intense storms. The last version allows in particular a good prediction of the outstanding 2013-2014 winter morphological impact.

**Key Words :** Erosion, Storm Impact Indicator, Early Warning System, Beach morphodynamics

## Remerciements

Je remercie Thomas Bulteau, Franck Desmazes et Francois Paris pour leur expérience et leurs conseils avisés

Merci à Stefan Hahnenkamp pour son opiniâtreté bienveillante et salutaire. *Vielen Dank*

Enfin un grand merci à Alexandre Nicolae Lerma pour son aide précieuse et le temps qu'il a pris pour m'expliquer en profondeur les processus littoraux.

# Table des matières

**Introduction** ..... **1**

**Partie I - Contexte de l'étude** ..... **5**

I-1 La cote Aquitaine ..... 5

*I-1-1 Caractéristiques d'une cote sableuse* ..... *5*

*I-1-2 Caractéristiques hydrodynamiques générales* ..... *8*

*I-1-3 La houle de tempête* ..... *9*

*I-1-4 Les niveaux d'eau à la cote.* ..... *10*

I-2 Dynamiques sedimentaires et erosion ..... 12

*I-2-1 Principes généraux* ..... *12*

*I-2-2 Profils d'équilibres et clusters de tempêtes* ..... *12*

I-3 Sites et periodes d'etude ..... 15

*I-3-1 Spécificités des sites étudiés* ..... *15*

*I-3-2 Les tempêtes de l'hiver 2013-2014* ..... *17*

**Partie II - Méthodologie et données** ..... **19**

II -1 Methodologie ..... 19

*II-1-1 Fonctionnement général* ..... *19*

*II-1-2 Variantes du modèle* ..... *21*

*II-1-3 Estimation du niveau d'eau à la côte* ..... *23*

II-2 Donnees. ..... 25

*II-2-1 Données hydrodynamiques* ..... *25*

*II-2-2 Données morphologiques* ..... *26*

**Partie III - Resultats & Discussions** ..... **28**

III-1 Elaboration et calibration du modele (2009-2013) ..... 28

*III-1-1 Modèle général* ..... *28*

*III-1-2 Modifications apportées au modèle général* ..... *35*

III-2 EXTRAPOLATION DU MODELE ..... 38
*III-2-1 Application de l'EVI à la période 2014-2015 ..... 38*
*III-2-2 Tentatives de prévision de l'évolution du trait de côte ..... 40*
III-3 UTILISATION DU MODELE AU SEIN D'UN SYSTEME D'ALERTE EROSION ..... 45
*III-3-1 Scénario ..... 45*
*III-3-1 Limites et perspectives ..... 50*
**Conclusion ..... 51**
**Bibliographie ..... 53**

# Table des figures

Figure 1 : Schéma de fonctionnement du système d'alerte de la côte d'Emilia-Romagna (D'après Ciavola et al, 2011) ..... 2
Figure 2 : Subdivision du littoral aquitain en Cellules hydro-sédimentaires (Source : Observatoire de la cote Aquitaine) ..... 6
Figure 3 : Profil plage-dune type sur la côte Aquitaine (Favennec, 2002) ..... 7
Figure 4 : Exemple du continuum terre-mer sur la côte Aquitaine (Source : Observatoire de la cote Aquitaine) ..... 7
Figure 5 : Nature des contributions au niveau d'eau à la cote ..... 11
Figure 6 : Variabilité saisonniere des profils de plage ( Source : Observatoire de la cote Aquitaine) ..... 13
Figure 7 : Schématisation des comportements des plages en reponse aux tempetes ..... 15
Figure 8 : Profils de plage et localisation des sites d'étude ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 9 : Commune de Biscarrosse -18 mars 2014 (Source : Observatoire de la côte Aquitaine) ..... 17
Figure 10 : Cartes de synthèse de l'érosion du trait de côte entre 2013 et 2014 sur la cote sableuse Aquitaine (Bulteau et al., 2014) ..... 18
Figure 11 : Shéma de synthèse de la methodologie mise en place ..... 21
Figure 12 : Ensemble de profils et profil moyen à Truc Vert sur la periode 2009-2013 .. 22
Figure 13 : Methode et critères de selection des tempetes ..... 23

Figure 14 : Evaluation du SCW et comparaison aux reculs du trait de côte observé lors de deux tempêtes en 2016. (Decarsin, 2016) ..... 25
Figure 15 : Position de la bouée Cap Ferret ..... 26
Figure 16 : Modèle général à Truc Vert sur la période 2009-2013 ..... 29
Figure 17 : Hauteurs significatives des vagues à la bouée du Cap Ferret pendant la tempête Xynthia ..... 30
Figure 18 : Impact morphologique de la tempête Xynthia sur la plage du Truc Vert ..... 31
Figure 19 : Hauteurs significatives des vagues à la bouée du Cap Ferret pendant la tempête Joachim ..... 32
Figure 20 : Impact morphologique de la tempête Joachim sur la plage du Truc Vert ..... 32
Figure 21 : Hauteurs significatives des vagues à la bouée du Cap Ferret de janvier à mai 2009 ..... 33
Figure 22 : Evolution morphologique de la plage du Truc Vert sur Mars - Avril 2009 ..... 34
Figure 23 : Modèles TPTE sur la période 2009-2013 ..... 37
Figure 24 : Modèle PPT sur la période 2009-2013 ..... 37
Figure 25 : Hauteurs significatives des vagues à la bouée du Cap Ferret pendant l'hiver 2013-2014 ..... 39
Figure 26 : Prévisions du modèle général sur la période 2014-2015 ..... 39
Figure 27 : Comparaison entre érosions observée et prédite par les modèles TPTE et PPT lors des tempêtes de l'hiver 2013-2014 ..... 40
Figure 28 : Performances statistiques des modèles ..... 40
Figure 29 : Evolution de la position cross-shore de plusieurs altitudes sur la plage du Truc Vert de 2009 à 2015 ..... 41
Figure 30 : Altitude des différents indicateurs utilisés pour déterminer l'évolution topographique du littoral à Truc Vert ..... 42
Figure 31 : Evolution de la position cross-shore (observée et modélisée) de l'altitude 2.14m en référence IGN69 correspondant à la PHMA sur la période 2009-2013 ..... 43
Figure 32 : Evolution de la position cross-shore (observée et modélisée) de l'altitude 2.14m en référence IGN69 correspondant à la PHMA sur la période 2014-2015 ..... 43
Figure 33 : Résultats du modèle général à Biscarrosse ..... 45
Figure 34 : Conditions hydrodynamiques en janvier 2009 ..... 46
Figure 35 : Hauteurs significatives des vagues et niveaux d'eau pendant la tempête Klaus à la fréquence d'une donnée toutes les 3 heures ..... 48
Figure 36 : Niveaux atteints par le run up des vagues sur la plage et énergies libéréeq sur le haut de plage lors de la tempête Klaus ..... 48
Figure 37 : Scénario correpondant aux conditions de vagues de la tempete Klaus associées à de forts coefficients de marée ..... 49
Figure 38 : Niveaux atteints par le runup des vagues sur la plage et énergies libérées sur le haut de plage en utilisant des niveaux d'eau fictifs pour la tempête Klaus ..... 49

# INTRODUCTION

L'érosion du littoral est actuellement un des enjeux environnementaux majeurs auxquels doivent faire face les populations et les Etats à travers le globe. Intrinsèquement lié au réchauffement climatique, du fait de l'élévation du niveau de la mer, elle focalise l'attention de nombreux scientifiques dans l'optique d'en appréhender les causes et les mécanismes à différentes échelles spatio-temporelles. Elle mobilise également les politiques publiques dans le but d'y faire face et d'aménager le territoire de manière durable.

La dynamique sédimentaire régissant l'érosion des littoraux sableux est un processus complexe particulièrement dépendant des conditions hydrodynamiques. En effet ce sont de manière prédominante les vagues, par leurs actions mécaniques sur le sédiment, qui façonnent une grande diversité de structures et modèlent en permanence l'état morphologique des plages. Les tempêtes, en décuplant l'action des vagues, jouent un rôle essentiel sur ces transferts sédimentaires. Dans la plupart des cas elles sont à l'origine d'une érosion particulièrement marquée mais peuvent parfois avoir un effet contraire et ramener d'importants volumes de sables vers la côte. Cette action paradoxale qui dépend de paramètres aussi bien hydrodynamiques que géomorphologiques reste mal comprise de la communauté scientifique, ce qui en fait à l'heure actuelle l'objet de nombreuses recherches.

A la lumière du potentiel destructif des tempêtes, de nombreux pays possédant une façade maritime étendue tentent de développer des outils afin de se prémunir face au risque d'érosion. Or, à cause de limites économiques évidentes, il n'est pas possible de construire des ouvrages au niveau de chaque portion du littoral vulnérable au risque d'érosion. Cette approche est en général réservée de manière ponctuelle aux côtes sur lesquelles sont présents de forts enjeux économiques. D'autres méthodes doivent donc être privilégiées pour protéger les territoires et les populations. A cette fin la mise en place de systèmes d'alerte en temps réel, permettant de quantifier le risque d'érosion et d'alerter à bon escient les pouvoirs publiques et les populations, parait être un nouvel outil efficace, peu couteux et théoriquement applicable à tout type de littoral. C'est la méthode qui est mis en avant par le projet européen MICORE (Morphological Impacts and COastal Risks induced by Extreme storm events) dont le but est notamment de permettre une meilleure compréhension des phénomènes physiques à l'œuvre dans les processus érosifs et de développer des indicateurs de risque (*Storm Impact Indicators*).

D'une manière générale, la mise en place de ces systèmes d'alerte nécessite un certain nombre d'étapes :

- Une analyse historique des évènements morphogènes
- Une campagne de récolte de données de terrain afin de quantifier les impacts de certains évènements le long d'un profil précis du littoral.
- La calibration puis la validation de modèles numériques à partir des données récoltées sur le terrain.
- Le développement de prototypes de systèmes d'alerte le long de portions restreintes du littoral.
- La mise en collaboration de ces systèmes d'alerte avec les autorités décisionnaires locales.
- A plus long terme, l'extension des systèmes d'alerte à l'ensemble du littoral considéré.

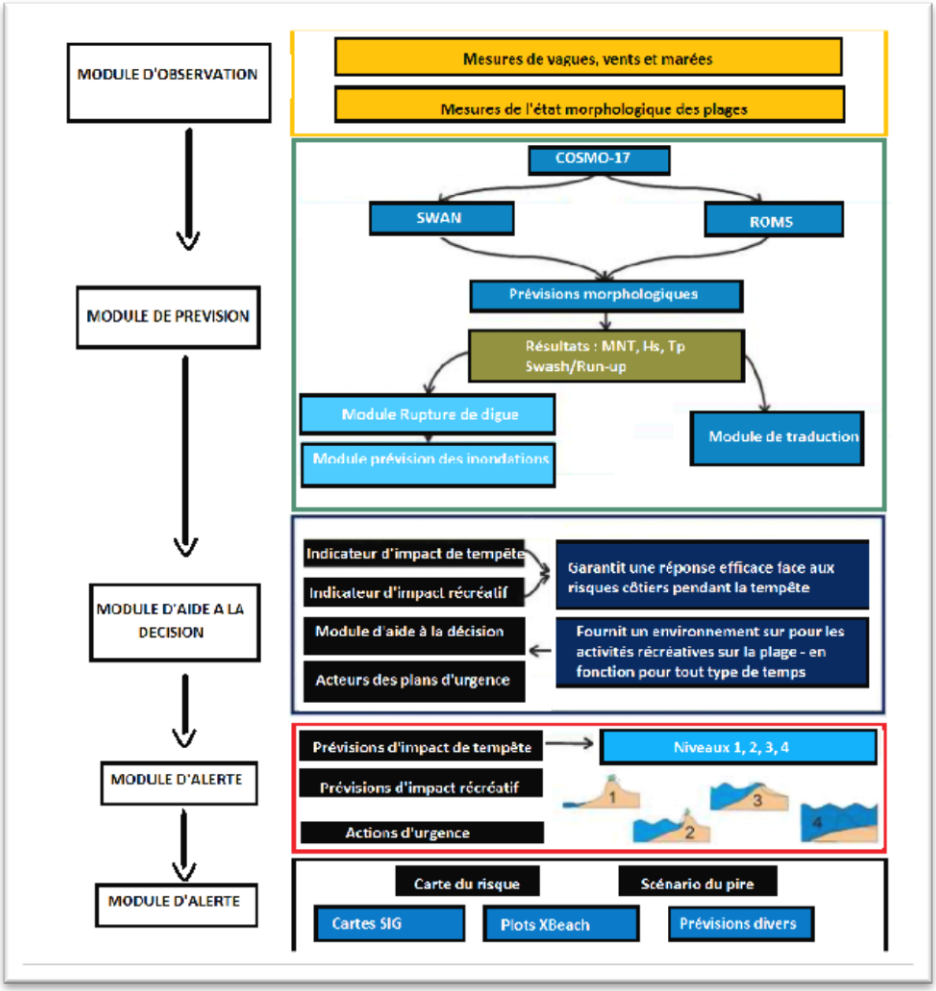



FIGURE 1 : SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D'ALERTE DE LA COTE D'EMILIA-ROMAGNA (D'APRES CIAVOLA ET AL, 2011)

Dans cette démarche, les indicateurs de risque choisis sont un point essentiel du dispositif car ils permettent de traduire l'aléa en termes simples et facilement compréhensibles par le public. Ils se font la plupart du temps la synthèse des conditions hydrodynamiques et peuvent intégrer les surcotes, comme le *Coastal Storm Impulse* (Basco et *al.*, 2012) utilisé en Caroline du Nord, et des données sur la morphologie des plages, comme le *Storm Erosion Index* utilisé en Floride (Jennifer Wehof et *al.*, 2014), et le *Safe Corridor Width* (SCW) (Harley et *al.*, 2016). Ce dernier, que l'on pourrait traduire par la l*argueur du corridor de sécurité*, a été mis en place sur la côte d'Emilia Romagna (Italie) dans le cadre du système d'alerte régional (*Sistema di allerta costiero da mareggiata)* présenté sur la figure 1. Il permet de calculer, le long du littoral, la distance du niveau d'eau dynamique au pied de dune. A l'approche d'une tempête, cet indicateur permet ainsi d'alerter les populations se trouvant sur les plages afin qu'elles disposent d'un corridor de sécurité pour évacuer la plage en toute sécurité. C'est cet indicateur qui sera reprit dans cette étude et, moyennant certaines modifications, appliqué sur les plages de la côte Aquitaine.

La côte sableuse Aquitaine recule de 1 à 3 m/an en moyenne. Cette valeur peut atteindre 6 m/an à proximité des zones d'embouchure comme à Biscarrosse ou à Capbreton. La quasi-totalité de la côte est affectée par ce phénomène bien que les vitesses de recul diffèrent généralement d'un endroit à l'autre, la Gironde étant, d'une manière générale, plus fortement impactée (recul moyen de 2.5m/an) que les Landes (recul moyen de 1.7m/an). On estime qu'à l'horizon 2020, 53 % du littoral sera concerné par un aléa faible (recul<1m/an), 33 % par un aléa moyen (recul de 1 à 2 m/an) et 14 % par un aléa fort (recul >2m/an) (Aubié et *al.,* 2011). Pour faire face à cet aléa, l'Etat a mis en place dès 2012 des stratégies de gestions régionales du trait de côte et a chargé divers organismes publiques dont le BRGM de collecter des données et de mettre en place des outils de prévisions du risque érosion. Le réseau 'vigilance érosion' s'inscrit dans ce contexte et a pour but, notamment à travers la réalisation de ce projet de stage, de mettre en place un système d'alerte en prévision d'évènements morphogènes.

La dynamique hydro-sédimentaire est un processus très spécifique au littoral considéré et à la morphologie des plages. Notre travail sera donc de développer un indicateur qui soit fonctionnel à un niveau local. A l'approche d'une tempête, ce dernier devra être en mesure, en intégrant les prévisions hydrométéorologiques, de déterminer s'il s'agira ou non d'un évènement morphogène et, le cas échéant, de quantifier au mieux les volumes de sédiments érodés. Pour l'instant, un tel système n'existe pas, ce qui explique que les collectivités territoriales puissent être prises de cours lors d'évènements érosifs. Pour ce faire, nous allons poursuivre une analyse initiée l'année

précédente par un stagiaire, C. Decarsin, au sein de la Direction Risques et Préventions du BRGM. Le travail de ce dernier a entre autre consisté à calibrer puis appliquer l'indicateur SCW à certaines portions du littoral aquitain, notamment au niveau des plages de Biscarrosse et du Truc Vert. Le SCW fournit une bonne indication des niveaux d'eau dynamiques au niveau de la plage et pourra ainsi servir de base à un nouvel indicateur, visant lui à quantifier les volumes de sables érodés lors d'une tempête à l'image des travaux effectués sur le sujet par Splinter et *al.,* (2014) et Castelle et *al*., (2017). L'indicateur développé dans cette étude sera ainsi baptisé *Eroded Volume Indicator* (EVI) pour indicateur de volumes érodés.

Afin de calibrer un modèle prédictif, il faut effectuer un travail statistique sur des séries temporelles de données consistantes. D'autre part, afin d'observer précisément l'impact érosif des tempêtes, il est important d'avoir accès à un suivi morphologique *pré/post* tempête, c'est-à-dire des données avant et après chaque évènement. Afin de satisfaire au mieux ces deux conditions, le choix a été fait de travailler sur la base de données morphologique établie au niveau de la plage de Truc Vert. La méthode générale est de déterminer une loi robuste, permettant de relier les volumes de sables érodés aux forçages météo-marins, sur une série de donnée importante (2009-2013), avant de la tester ensuite de manière prédictive sur la période 2014-2015. Ce travail sera motivé par les problématiques suivantes :

- Dans quelle mesure l'indicateur permet–il de rendre compte fidèlement des volumes érodés au cours des tempêtes ? Aurait-il été entre autre possible de prédire l'impact érosif considérable de l'hiver 2013-2014 sur le littoral aquitain ?

- Dans quelle mesure est t- il possible d'extrapoler ce modèle, calibré au niveau de la plage du Truc Vert, à d'autres portions du littoral aquitain ?

# PARTIE I - CONTEXTE DE L'ETUDE

## I-1 LA COTE AQUITAINE

### I-1-1 Caractéristiques d'une cote sableuse

La côte Aquitaine borde le golfe de Gascogne sur environ 280 km, entre l'estuaire de la Gironde et celui de Bidassoa qui délimite la frontière franco-espagnole. Les plages sableuses représentent 85% de ce linéaire et s'étendent de la Pointe de Grave en Gironde à la Pointe Saint-Martin dans les Pyrénées Atlantiques. Le reste de la côte est rocheuse et s'étend de Biarritz à la frontière espagnole. La côte, orientée globalement Nord-Sud, est rectiligne et continue, à l'exception de quelques zones comme au niveau du bassin d'Arcachon ou à l'embouchure de l'Adour.

Il s'agit d'une côte très peu urbanisée, bordée de hautes dunes éoliennes dont le sédiment est principalement constitué de grains de quartz de diamètre compris entre 200 et 400 µm (Pedreros et *al.*, 1996). Au large, un plateau continental situé à 200 mètres de profondeur et d'une largeur d'environ 80 kilomètres, longe la côte en se rétrécissant du nord vers le sud. D'un point de vue géologique, les formatons affleurant qui datent du plio-quaternaire reposent sur un substratum marin, d'âge Oligocène (34-23.5Ma) à Miocène (23.5-5.3 Ma)

Bien que la côte Aquitaine présente un relatif continuum géomorphologique du nord au sud, il est possible de différentier des portions du littoral possédant des caractéristiques hydro-sédimentaires propres, des cellules hydro-sédimentaires. Ces dernières sont notamment différenciées par une action plus ou moins importante de la dérive littorale, courant parallèle à la côte généré par la réfraction des vagues et leur déferlement, qui peut atteindre lors des tempêtes une vitesse de 1.75 m/s et un débit de 2000 m3/s (Migniot, 1979). A l'échelle régionale l'érosion et les dépôts de sédiments dus à cette dérive littorale tendent à diminuer du nord vers le sud (Manaud et *al.*, 2001). 7 cellules hydro-sédimentaires principales peuvent être répertoriées (Figure 2). A des fins descriptives elles peuvent être subdivisées en sous cellules. On détaille ci-dessous celles au sein desquelles se trouvent nos zones d'étude.

-La cellule “Médoc”: De Dépé à Cap Ferret, la cellule principale du littoral girondin est caractérisée par une dérive littorale résultante du Nord vers le Sud. Elle s’arrête au niveau de la flèche sableuse du Cap Ferret à l’endroit où les processus d’embouchure du Bassin d’Arcachon commencent à influencer la morphologie de la plage.

- La cellule “Passes d’Arcachon”. De cap ferret à Biscarosse, elle représente la limite naturelle entre les côtes landaise et girondine et est caractérisée par une dynamique hydro-sédimentaire propre à l’embouchure

- La cellule “Landes” : De Biscarrosse à Cap Breton, elle comprend la majeur partie du littoral des Landes. Limitée auord par le bassin d’Arcachon et au sud par le Gouf de Capbreton.

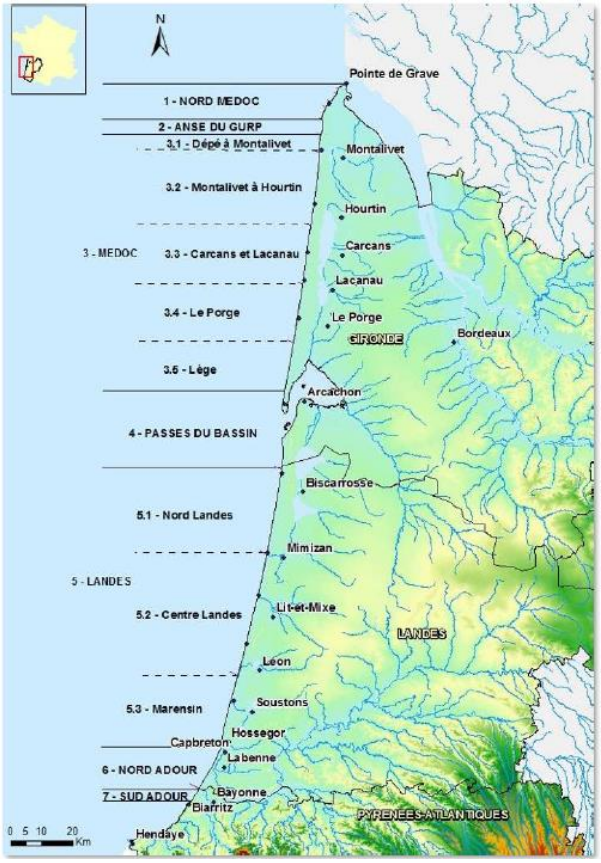



FIGURE 2 : SUBDIVISION DU LITTORAL AQUITAIN EN CELLULES HYDRO-SEDIMENTAIRES (SOURCE : OBSERVATOIRE DE LA COTE AQUITAINE)

En observant la côte non pas longitudinalement (approche *long-shore)* mais perpendiculairement (approche *cross-shore*, détaillée sur les figure 3 et 4) on peut délimiter trois zones qui fonctionnent de manière interdépendante. D’une part l’avant côte qui correspond à la partie située sous la zone de battement des marées. Puis viennent ensuite l’estran (constitué par l’avant plage et l’arrière plage) et enfin le système de dunes dont les plus anciennes sont vieilles de plusieurs siècles recouvertes

de forêts (Castelle et *al.*, 2017). Ces trois environnements échangent en permanence du sédiment et ne peuvent donc être considérés indépendamment lorsque l'on analyse le phénomène d'érosion.

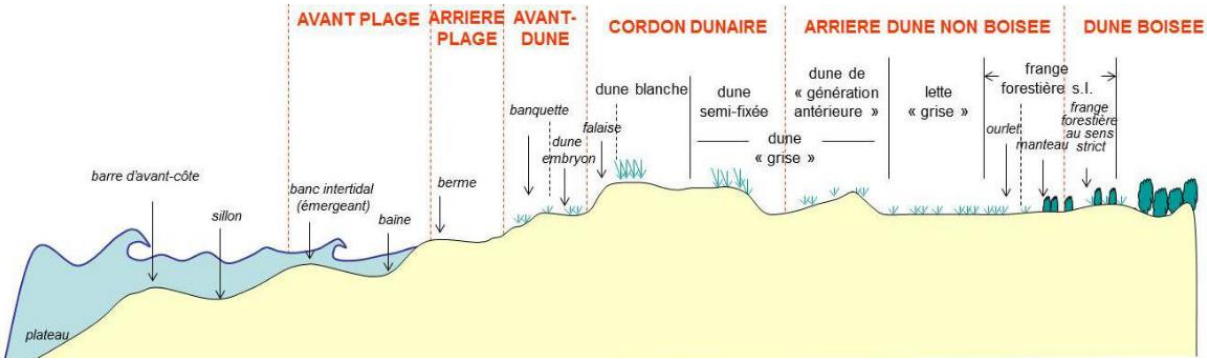



FIGURE 3 : PROFIL PLAGE-DUNE TYPE SUR LA COTE AQUITAINE (FAVENNEC, 2002)




FIGURE 4 : EXEMPLE DU CONTINUUM TERRE-MER SUR LA COTE AQUITAINE (SOURCE : OBSERVATOIRE DE LA COTE AQUITAINE)

La topographie de l'avant côte, la bathymétrie, revêt une importance toute particulière du point de vue de la dynamique sédimentaire. En effet, les systèmes de barres sous-marines influencent la localisation de la zone de déferlement des vagues et, ce faisant, modulent l'impact que ces dernières peuvent avoir sur la plage. D'autre part ces barres peuvent servir de réserve de sédiment et, dans certain cas, permettre la

redistribution de ce sable au niveau de la plage. D'après des observations, la côte aquitaine présente dans la majorité des cas deux barres sableuses parallèles à la côte (Desmazes et *al*, 2002; Almar, 2009).

Bien que la majorité de la côte soit laissée à l'état naturel, on observe localement des ouvrages en dur mis en place afin de protéger la façade maritime de certaines communes, notamment à Lacanau, Soulac-Sur-Mer ou Capbreton. Ces ouvrages ne sont pas sans effet sur la dynamique sédimentaire. En effet on peut observer, lors des tempêtes, une accentuation de l'érosion à la base ou de part et d'autre des ouvrages. Dans le cas d'ouvrages perpendiculaires à la côte, la dérive littorale provoque généralement un engraissement des plages en amont de la dérive et une érosion en aval.

## I-1-2 Caractéristiques hydrodynamiques générales

Sur la côte Aquitaine, la marée est de type semi-diurne avec une période de 12h25. Le marnage de 3.10m en moyenne augmente progressivement du sud vers le nord et peut atteindre 5.5m en période de vives eaux. Son influence est très importante dans l'étude des processus érosifs car, en faisant varier le niveau marin, elle modifie la zone d'action de la houle sur la plage. D'autre part, elle peut être à l'origine de forts courants dit *de marée* qui modifient la dynamique sédimentaire, particulièrement au niveau des zones d'embouchure.

La côte Aquitaine est soumise à un régime de houle venant principalement des dépressions nord atlantiques. On y observe une grande variabilité aussi bien saisonnière qu'interannuelle. Cette dernière est liée à des cycles climatiques à grande échelle tel que l'Oscillation Nord Atlantique qui modulent périodiquement le climat de houle (Dupuis et *al.*, 2008). Au niveau de la bouée du Cap Ferret, on observe sur la période 2001-2013 que 70% des vagues sont inférieures à 2m, 25% sont comprises entre 2 et 4m et seulement 5% dépassent 4m (Bulteau et *al.*, 2014). On y distingue clairement deux régimes hydrodynamiques:

- Un régime de vague hivernal d'octobre à avril pendant lequel 45% des vagues dépassent 2m.

- Un régime de vague estival le reste de l'année pendant lequel uniquement 25% dépassent 2m.

## I-1-3 La houle de tempête

C'est le frottement du vent sur la surface de l'eau qui est à l'origine des vagues. Comme toutes les ondes, ces vagues sont caractérisées par leur amplitude et leur périodicité, elle-même souvent associée à la longueur d'onde. Une fois formées, ces dernières se propagent ensuite à la surface des océans grâce au gradient de pression du à la gravité terrestre, d'où leur nom d'*ondes gravitaires*. Lorsque les vagues se propagent en dehors de la zone d'action du vent qui les a générées, on parle alors de *houle*. Lorsque les vagues arrivent à proximité du littoral, la diminution de la profondeur provoque un déséquilibre entre la vitesse de l'eau en surface et sur le fond. La crête de la vague avance alors plus rapidement que sa base, provoquant le déferlement lorsque la hauteur des vagues (H) est du même ordre de grandeur que la profondeur (h), (H /h = 0.78 d'après la théorie de Munk)

Afin de caractériser l'intensité d'une tempête, on a la plupart du temps recours aux variables hydrodynamiques suivantes :

- La hauteur significative de vague (Hs) : Proportionnelle à la vitesse à laquelle le vent souffle sur la mer, elle correspond à une hauteur qui n'est dépassée que par un tiers des vagues. Cette définition vient de l'estimation de la hauteur des vagues par l'observation visuelle, la hauteur significative étant proche de celle estimée par un observateur.

- La période pic (Tp) : Elle correspond à la période des vagues dominantes. Etant donné que la période associée à des conditions de mer est une donnée statistique (densité spectrale de hauteurs et de périodes), cette variable permet de se limiter à la période la plus fréquente. A la différence de la hauteur des vagues, la période est davantage proportionnelle à la longueur du *fetch*, la zone d'action effective du vent sur la mer.

Ces variables permettent d'évaluer de manière efficace l'intensité d'une tempête. Toutefois certains auteurs ont recours à des variables composites telles que la densité d'énergie ou de puissance afin de mieux appréhender cette intensité. De plus la période de temps sur lesquelles sont intégrées ces densités permet de rendre compte de la durée des tempêtes, donnée essentiel pour caractériser leur potentiel érosif. L'énergie (E) et la puissance (P) développées par les tempêtes sont résumées par les équations suivantes :

$$E = \int_0^N \rho g H_S^2 \Delta t$$

$$P = \int_0^N \frac{\rho g^2}{64\pi} H_S^2 T_P \Delta t$$

Avec :

- ρ : La masse volumique de l'eau de mer, 1030 kg/m$^3$
- g : La densité de la pesanteur, 9.81 m/s$^2$
- $H_S$ : La hauteur significative des vagues, en mètres
- Tp : La période pic, en secondes
- Δt : Le pas de temps, en heures
- N : La durée de la tempête, en heures

## I-1-4 Les niveaux d'eau à la cote.

Afin d'appréhender au mieux l'impact des tempêtes sur les plages, il est essentiel de préciser le niveau atteint par la mer au niveau de la côte (η) (Figure 5). Ce niveau dépend des paramètres suivants (Nicolae Lerma et *al.*, 2015) :

$$\eta = \eta_{dat} + \Delta\eta_m + \Delta\eta_{sb} + \Delta\eta_{sa} + \Delta\eta_d + \Delta\eta_j$$

$\eta_{dat}$ : Le zéro hydrographique, référence altimétrique correspondant au niveau d'eau en dessous duquel la mer ne descend jamais. Il est fixé par le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) et spécifique à chaque point du littoral (SHOM, 2016).

$\Delta\eta_m$ : Les variations du niveau de la mer dues aux marées astronomiques.

$\Delta\eta_{sb}$ : La surcote barométrique correspondant à une élévation du niveau d'eau statique associée à la présence de conditions atmosphériques dépressionnaires. Cette variation du niveau d'eau est au maximum de quelques dizaines de centimètres sur la côte Aquitaine. Par contre dans des situations extrêmes, par exemple lors de passages de cyclones en zone intertropicale, elle peut atteindre plusieurs mètres.

$\Delta\eta_{sa}$ : La surcote de vent provoque une augmentation du niveau marin lorsque les masses d'eau en surface sont poussées vers la côte et que la faible profondeur ne permet pas la mise en circulation d'un courant inverse. Cette composante est généralement assez faible, de l'ordre de quelques dizaines de centimètres.

$\Delta\eta_d$ : La surcote de vague (le *setup*) intervient au niveau du littoral lorsque les vagues subissent une modification de leur forme suite à une diminution de la profondeur. Dans

le cas de déferlement de vagues exceptionnels, cette valeur peut atteindre 1m. (Nicolae Lerma et *al*., 2017)

$\Delta\eta_j$ : Le jet de rive, plus souvent désigné par son nom anglo-saxon *swash*, correspond à l'extension maximale atteinte par chacune des vagues. On utilise généralement le terme anglo-saxon *runup* qui désigne la somme de la surcote de vague et du jet de rive ($\Delta\eta_{d+}$ $\Delta\eta_j$ ) et qui correspond donc à la surélévation du niveau causée uniquement par le déferlement des vagues. La valeur du *runup*, qui peut atteindre plusieurs mètres, dépend évidemment des conditions de houle mais aussi de la morphologie de la plage, en particulier de la pente intertidale (Holman, 1986). Etant donné que la valeur du *runup* est propre à chaque vague, on la considère le plus souvent de manière statistique en prenant par exemple un seuil qui n'est dépassé que par 2% des vagues (le plus souvent sur une période d'observation de 15 à 20 minutes).

Il est important de préciser que, aussi bien le *setup* que le *swash* (et donc le *runup*), varient en fonction de la morphologie des plages et de la bathymétrie. Par conséquent, ils ne sont pas constants le long du littoral, même pour une houle de hauteur et de période identique au large. A défaut de pouvoir les mesurer directement, par exemple en mettant en place un système de caméras, ils sont la plupart du temps approchés par des équations paramétriques.

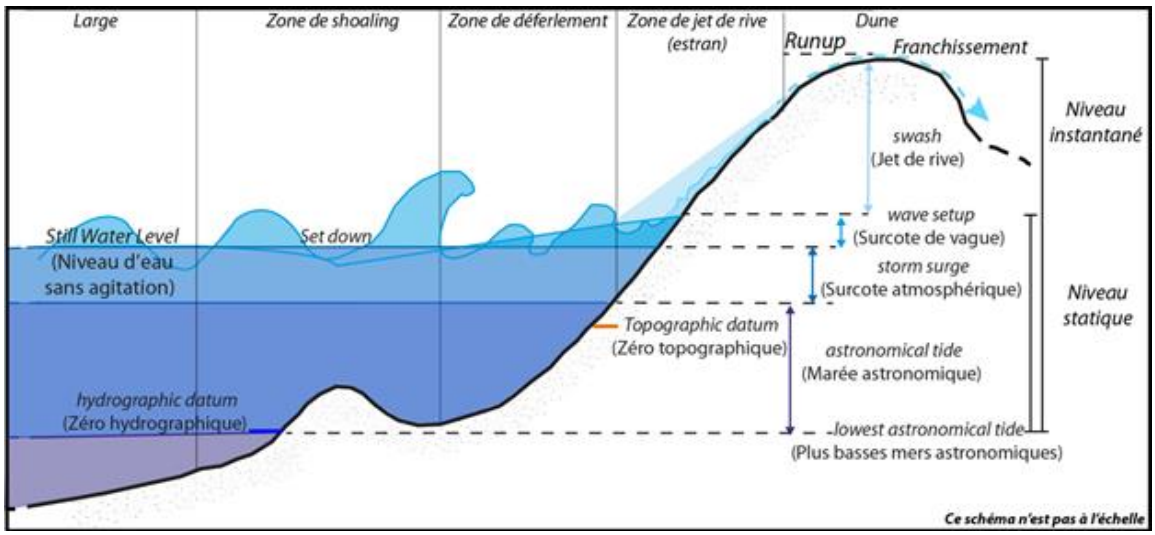



FIGURE 5 : NATURE DES CONTRIBUTIONS AU NIVEAU D'EAU A LA COTE

# I-2 DYNAMIQUES SEDIMENTAIRES ET EROSION

## I-2-1 Principes généraux

Le sédiment a la caractéristique d'être très mobile entre la plage subtidale, l'estran et le cordon dunaire. Il peut aussi bien être stocké au niveau du front de dune ou des bermes en haut de plage que ramené dans la zone subtidale pour y former des barres sableuses. Parfois encore le sable peut être emmené vers la large ou encore soufflé vers les terres par déflation éolienne. Dans ce cas il quitte réellement le système littoral et n'entre plus en compte dans la variabilité saisonnière, on peut alors effectivement parler d'érosion. La typologie développée par Sallenger (2000) et abondamment utilisée pour les études sur l'érosion stipule à ce propos que l'on observe une érosion de la plage dès que les vagues atteignent le pied de dune (on parle alors de régime de collision). Le pied de dune peut donc être un seuil hydro-morphologique intéressant afin de déterminer un régime de vague érosif. De manière générale, ce sont les processus turbulents, caractéristiques de la zone de déferlement, qui génèrent les conditions nécessaires pour mobiliser le sédiment et éroder les plages (Hughes et *al*., 1997; Masselink and Puleo, 2006).

Bien que les processus *longshore* comme la dérive littorale puissent être eux aussi responsables d'un transport sédimentaire important, il apparait que sur les côtes ouvertes comme celle d'Aquitaine, ce sont les processus *cross-shore* qui dominent lorsque l'on observe les transferts sur un pas de temps mensuel ou annuel. Au contraire, ce sont les processus *longshore* qui expliquent les variations que l'on peut observer sur un pas de temps plus longs, typiquement décennal. (Davidson et Turner, 2009 ; Yates et *al.*, 2009)

## I-2-2 Profils d'équilibres et clusters de tempêtes

Une des notions très importante afin de caractériser l'érosion et la résilience des plages est celle de *profil d'équilibre*. Selon ce concept, la plage adopte un profil type en fonction du régime de vagues auxquelles elle est soumise et de la granulométrie des éléments qui la constitue (plus ou moins grossier) (Yates et *al*., 2009 ; Castelle et *al*., 2014). Après chaque perturbation, la plage tendra à retourner vers cet état d'équilibre, caractéristique du régime hydrodynamique prédominant. Ces changements ne sont pas à mettre au compte de l'érosion mais de la dynamique cyclique et naturelle des plages. Le sable n'est pas à proprement parlé érodé mais simplement redistribué différemment

le long du profil de la plage (Shepard, 1950; Bascom, 1953). On observe généralement les deux profils suivants pour les saisons d'été et d'hiver (Figure 6) :

- En hivers, la plage est plus érodée et prend un profil de type « dissipatif ». Le pied de dune tend à reculer et le sable s'accumule préférentiellement vers le bas des profils pour former une ou plusieurs barres (interdidales ou subtidales).
- En été, le régime hydrodynamique plus calme permet un rechargement du haut de plage avec, le plus souvent, la constitution des bermes voir une avancée du front de dune.

D'après le concept de profil d'équilibre, la première tempête de l'hiver a un potentiel érosif plus important car elle génère un grand déséquilibre en termes d'énergie. La plage sera d'autant plus facilement érodée qu'elle se sera abondamment rechargée en sédiment à la faveur d'un régime de vagues estival. Par contre, une fois entré en régime hivernale, les tempêtes successives sont supposées perdre progressivement leur capacité érosive du simple fait que la plage adopte alors une morphologie plus résiliente correspondant à un régime de vagues énergétique.

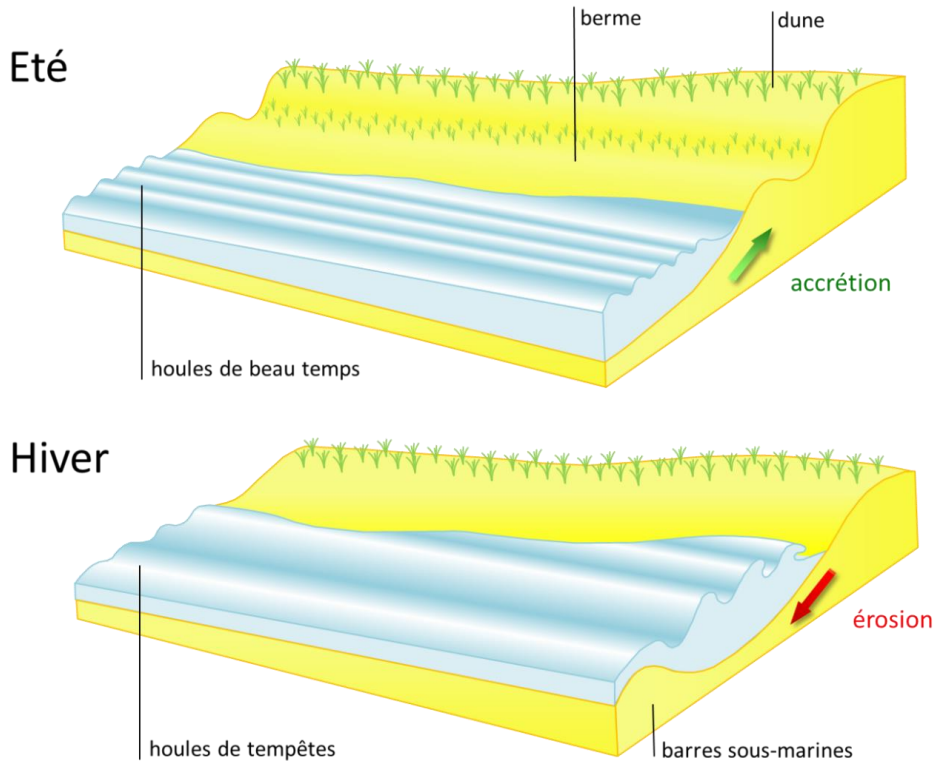



FIGURE 6 : VARIABILITE SAISONNIERE DES PROFILS DE PLAGE ( SOURCE : OBSERVATOIRE DE LA COTE AQUITAINE)

Parallèlement à la théorie du profil d'équilibre une autre approche est celle de l'érosion cumulée ; l'érosion due aux paquets de tempêtes (*clusters*). Ce phénomène dû à une succession de tempêtes dans un court lapse de temps que l'on observe fréquemment sur la côte Atlantique, peut être à l'origine d'une érosion très importante. De nombreuses études ont été menées sur ce sujet et la majorité des auteurs s'accorde à dire que l'impact cumulé d'une série de petites tempêtes peut être bien plus important que celui d'un unique évènement de forte intensité (Birkemeier et *al*., 1999; Callaghan et *al*., 2009; Carley and Cox, 2003; Castelle et *al*., 2008; Cox and Pirrello, 2001; Ferreira, 2002, 2005; Thom and Hall, 1991). Bien que d'autres auteur tels que Coco et *al.*(2014) ou Yates (2009) ne parviennent pas à ces résultats, tous s'accordent pour dire que le comportement des plages n'est pas linéaire et que la notion de seuil est essentielle afin d'appréhender correctement l'érosion.

L'intervalle de temps maximum entre deux tempêtes pour pouvoir considérer qu'elles font toujours parti du même cluster reste très variable au sein de la littérature. Pour Karunarathna et *al.* (2014), cet intervalle de temps doit être inférieur à 9 jours. Pour Ferreira (2005) il ne faut pas dépasser 3 semaines alors que Splinter et *al.* (2014) s'autorise sous certaines conditions à pousser cette limite à 2 mois. Cette diversité est due, d'une part aux différentes côtes étudiées (Australie, Portugal, …) et donc aux caractéristiques des systèmes météorologiques auxquelles elles sont soumises. D'autre part, à la définition du terme de cluster est avant tout morphologique. En effet, on parle de cluster lorsque l'on observe une succession de tempête dans un intervalle de temps ne permettant pas à la plage de se recharger en sédiment (Morton et *al*., 1995).

Les processus de rechargement sédimentaire à la suite d'une tempête font intervenir une multitude de facteurs. Tout d'abord lorsque les conditions de mer sont plus clémentes les vagues ramènent une partie du sédiment qui avait été précédemment prélevé et déposé au niveau de l'avant côte (Dubarbier et *al*., 2015; Fernandez-Mora et *al*., 2015). Dans certains cas, les processus *longshore* peuvent entrainer une accumulation ou une remobilisation de bancs de sable qui circulent parallèlement à la côte. D'autre part les processus éoliens, gouvernés entre autre par la distance de fetch sur l'estran et l'orientation du vent (Bauer and Davidson-Arnott, 2003), jouent un rôle important dans la remobilisation par les dunes du sable de l'estran (Houser et *al*., 2013). Enfin les processus de végétalisation permettent de fixer le sable et de stabiliser et pérenniser les dunes. Le temps nécessaire pour remobiliser le sédiment de l'avant côte peut être assez court permettant parfois à la plage de commencer à se recharger alors même que la tempête n'est pas encore finit (Roberts et *al*., 2013). Pour autant le retour à un état d'équilibre complet (état pré-tempête) est beaucoup plus long et peut parfois prendre des années voir des décennies en cas de tempête majeure (Houser et *al.,* 2015).

A l'énoncé des concepts d'état d'équilibre et de clusters de tempêtes, il semble que la plage soit soumise à deux dynamiques contraires (Figure 6). Il est toutefois possible qu'elles soient conciliables car elles ne s'exercent pas sur la même échelle de temps, les clusters étant à considérer sur un pas de temps plus court que la dynamique du profil d'équilibre. Quoi qu'il en soit il est essentiel de prendre en compte ces deux concepts pour toute analyse de l'érosion, et ceci bien que leur action paradoxale complexifie encore davantage la dynamique sédimentaire.

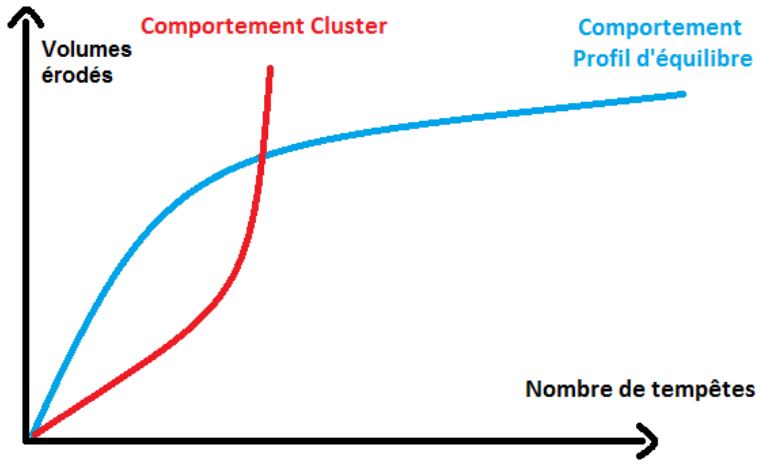



FIGURE 7 : SCHEMATISATION DES COMPORTEMENTS DES PLAGES EN REPONSE AUX TEMPETES

## I-3 SITES ET PERIODES D'ETUDE

### I-3-1 Spécificités des sites étudiés

Les plages de Truc Vert et de Biscarrosse sont situées de part et d'autre du bassin d'Arcachon. Malgré le fait qu'elles appartiennent à des cellules hydro-sédimentaires différentes elles sont relativement semblables du point de vue de leur morphologie (Figure 8). Nous détaillons ci-dessous leurs caractéristiques au niveau de différentes zones de la plage.

- Le système de barre-baïne : Caractéristique de la côte Aquitaine, il se présente sous la forme d'un système de barre intertidale oblique entrecoupé de chenaux de vidanges, les baïnes, orientés dans le sens de la dérive littorale. Les baïnes ont une profondeur d'environ 2m et se répètent tous les 500m en moyenne. Le système de double barre, présent aussi bien au Truc Vert qu'à Biscarrosse, tend à

migrer en direction de la plage en été et à se dissiper en hiver (De Melo Apoluceno, 2003).

- La berme : La berme est une barre sableuse située en haut de plage, au niveau des laisses de mer. Cette dernière se forme préférentiellement en été à la faveur d'un régime hydrodynamique plus clément, conformément à de nombreux modèle d'évolution saisonnière des plages (Almar, 2009  Komar, 1998). Sur la plage de Biscarrosse la berme est en permanence remaniée et réalimentée en sable par la collectivité alors qu'à Truc Vert elle évolue de manière naturelle.

- La dune embryonnaire : Présente entre la dune principale et la berme, elle prend généralement la forme d'une terrasse colonisée par divers espèces végétales. Elle n'est présente que sur la plage du Truc Vert, le cordon dunaire ayant été complètement aménagé à Biscarrosse.

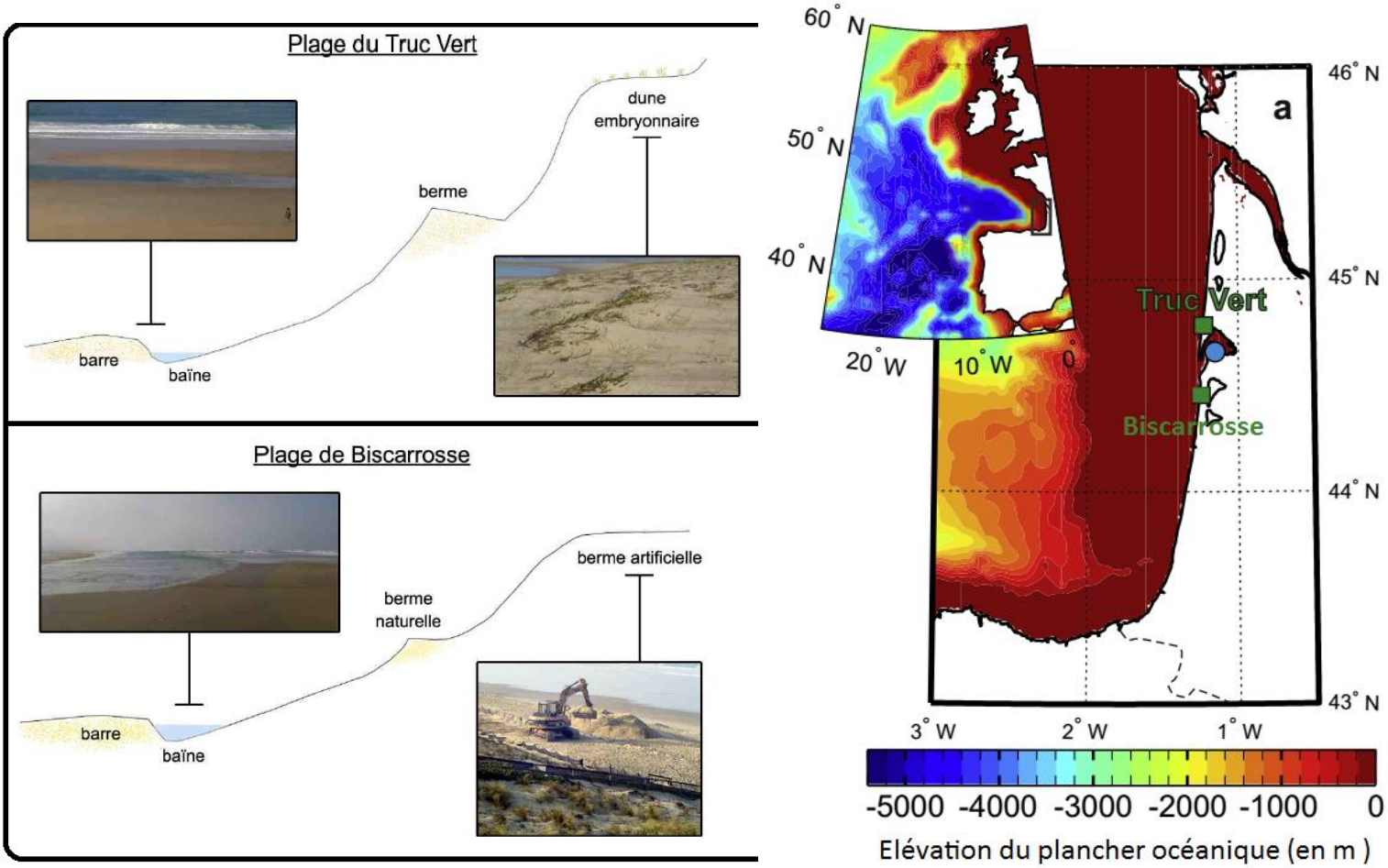



FIGURE 8 : PROFILS DE PLAGE ET LOCALISATION DES SITES D'ETUDE

Les deux plages sont constituées de sédiments à base de quartz dont le diamètre moyen est d'environ 0,35mm. La plage du Truc Vert est associée à des dunes vieilles d'approximativement 200 ans et, d'après l'étude des photographies historiques, n'a pas subi d'épisode d'érosion importante depuis au moins 1950. (Castelle et *al.,* 2017). Au contraire, la plage de Biscarrosse est soumise à une érosion récurrente, ceci bien que la migration régulière de bancs de sable en provenance du bassin d'Arcachon puisse fournir occasionnellement un supplément de sédiment à la plage (Dehouck et *al*, 2012).

## I-3-2 Les tempêtes de l'hiver 2013-2014

L'hiver 2013-2014 a été remarquable du point de vue de la fréquence et de l'intensité des tempêtes. On en compte 23 du 25 décembre 2013 au 30 mars 2014 parmi lesquelles 4 sont d'une intensité exceptionnelle. Les tempêtes Hercules, Petra, Ruth et Christine ont toutes dépassé la période de retour décennale au niveau de la bouée du Cap Ferret (Bulteau et *al.,* 2014). De plus, la hauteur des vagues n'est qu'à de rares occasions descendue sous le seuil de délimitation des tempêtes au cours de cet hiver. D'un point de vu morphologique l'hiver 2013-2014 est à l'origine d'une érosion très importante sur la quasi-totalité du littoral aquitain (Figure 9). D'une manière générale l'érosion est plus marquée en Gironde (plus de 20m et localement jusqu'à 40m) que dans les Landes (de 10 à 15m) bien que, sur tout le long du littoral, on observe la formation de falaises vives entaillant le cordon dunaire, signes d'une forte érosion.



FIGURE 9 : COMMUNE DE BISCARROSSE -18 MARS 2014 (SOURCE : OBSERVATOIRE DE LA COTE AQUITAINE)

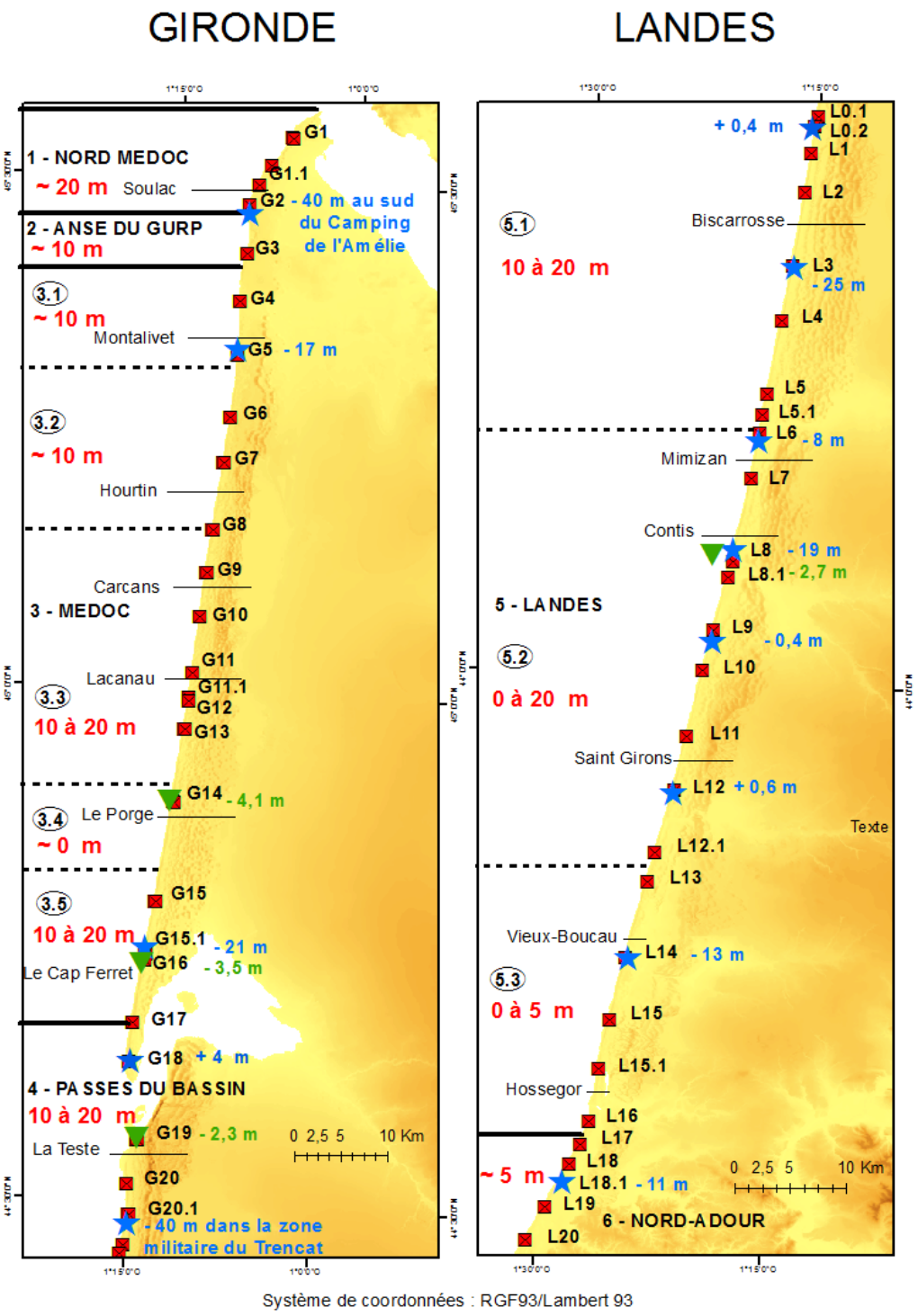



FIGURE 10 : CARTES DE SYNTHESE DE L'EROSION DU TRAIT DE COTE ENTRE 2013 ET 2014 SUR LA COTE SABLEUSE AQUITAINE (BULTEAU ET AL., 2014)

*Les carrée rouges représentent les profils OCA, les étoiles bleues les reculs cross-shore mesurés, les triangles verts l'érosion altimétrique*

# PARTIE II - METHODOLOGIE ET DONNEES

## II -1 METHODOLOGIE

### II-1-1 Fonctionnement général

L'objet de cette étude est de trouver une corrélation entre forçages météo-marins et signatures d'érosion ou volumes de sable érodés sur l'estran. Pour se faire on doit dans un premier temps traduire ces deux phénomènes par des variables de synthèse. A ce propos, certains auteurs ont cherché une corrélation entre l'énergie d'une tempête et la largeur de plage érodée (Harley et *al*., 2009) ou encore entre la période de retour d'une tempête et les volumes de plage érodés (Ferreira, 2005). En l'occurrence nous privilégierons la méthode utilisée par Splinter et *al.* (2014) qui met en relation les variables suivantes :

- Le volume de sédiment érodé (ΔV) : Cette variable traduit l'érosion que subit le profil de la plage. Etant donné qu'elle est définit au niveau d'un unique point du littoral (sous forme d'un profil perpendiculaire à la plage d'une largeur de 1 mètre), elle s'exprime en mètre cube de sédiment érodé par mètre de littoral ($m^3/m$). Ainsi pour obtenir le volume érodé au niveau de la totalité de la plage, il faudra multiplier cette valeur par la longueur de la plage. Notons que cette variable peut prendre aussi bien des valeurs positives (volumes de plage érodés) que des valeurs négatives (volumes de plage déposés). Dans ce dernier cas la plage verra donc son volume de sédiment augmenter.
- L'énergie libérée par la tempête (E) : Cette variable, proportionnelle à la durée de la tempête et au carré de la hauteur des vagues, rend compte de l'énergie développée par une tempête au niveau d'une surface d'un mètre carré. Elle correspond à l'intégrale sur la durée de la tempête de la densité d'énergie et s'exprime en joules par mètre carré ($J/m^2$).

On cherche à paramétrer une loi qui mettrait en lumière la relation de proportionnalité qui existe entre énergie des vagues et volumes érodés. Obtenir une

fonction qui relierait la majorité des points entre ces deux variables reviendrait à déterminer la relation de dépendance qui les relie, ce qui permettrait de mieux comprendre les causes de l'érosion. Afin d'assurer une meilleure cohérence entre les variables et ainsi réduire la dispersion des résultats, il est important de fixer la condition suivante, qui délimite la fenêtre d'observation des résultats:

On observe les énergies libérées et les volumes érodés au niveau de la même section des profils de plage.

D'après la typologie de Sallenger (2000), le seuil morphologique pertinent pour observer l'érosion est le pied de dune. Etant donné qu'il est utilisé par Harvey *et al* (2016) pour définir l'indicateur SCW, il aurait été logique de le sélectionner ici pour calibrer la fenêtre d'observation. Toutefois le pied de dune est la plupart du temps positionné à dire d'expert car il est difficile à appréhender de manière systématique avec une lecture topographique. Or cette analyse se base sur une importante base de donné topographique et la position exacte du pied de dune pour chaque profil est une information laborieuse à collecter et pouvant parfois être imprécise. Par conséquent le choix a été fait de se reporter sur un datum de marée, référence altimétrique immuable et accessible en chaque point du littoral. En l'occurrence c'est la Plus Haute Mer Astronomique (PHMA) qui a été utilisée comme seuil. Parfois utilisée comme indicateur du trait de côte, elle correspond à l'altitude qui n'est atteint par le niveau d'eau que lors des plus forts coefficients de marée. Cela permet de sélectionner une limite qui n'est que rarement dépassée par les vagues et de se limiter à l'observation des conditions (niveaux d'eau + vagues) potentiellement les plus érosives. Nous pouvons désormais déterminer les 2 seuils délimitant la fenêtre d'observation des résultats :

- Un seuil topographique : Nous observerons les volumes de plage érodés au-dessus de la PHMA (Figure 11)

- Un seuil hydrodynamique : Nous observerons les énergies des vagues dont le *runup* atteint au moins la PHMA

Finalement, une fois obtenue une corrélation claire entre forçages et volumes érodés, il sera intéressant de tenter d'extrapoler ces résultats à l'évolution du trait de côte. En effet il faut garder à l'esprit que notre indicateur doit être un outil pratique à l'usage des collectivités territoriales. Par conséquent, obtenir un indicateur permettant de prédire les variations cross-shore du trait de côte fournirait à ces collectivités une information claire et plus simple à interpréter que des volumes de sédiments érodés.

Pour ce faire, nous calculerons les variations cross-shore de la référence topographique correspondant à la PHMA, l'indicateur choisit pour repérer le trait de côte. Cette information, mise en relation avec les données de forçages météo-marins, pourrait permettre de prédire, à l'approche d'une tempête, dans quelles proportions le trait de côte est susceptible de varier.

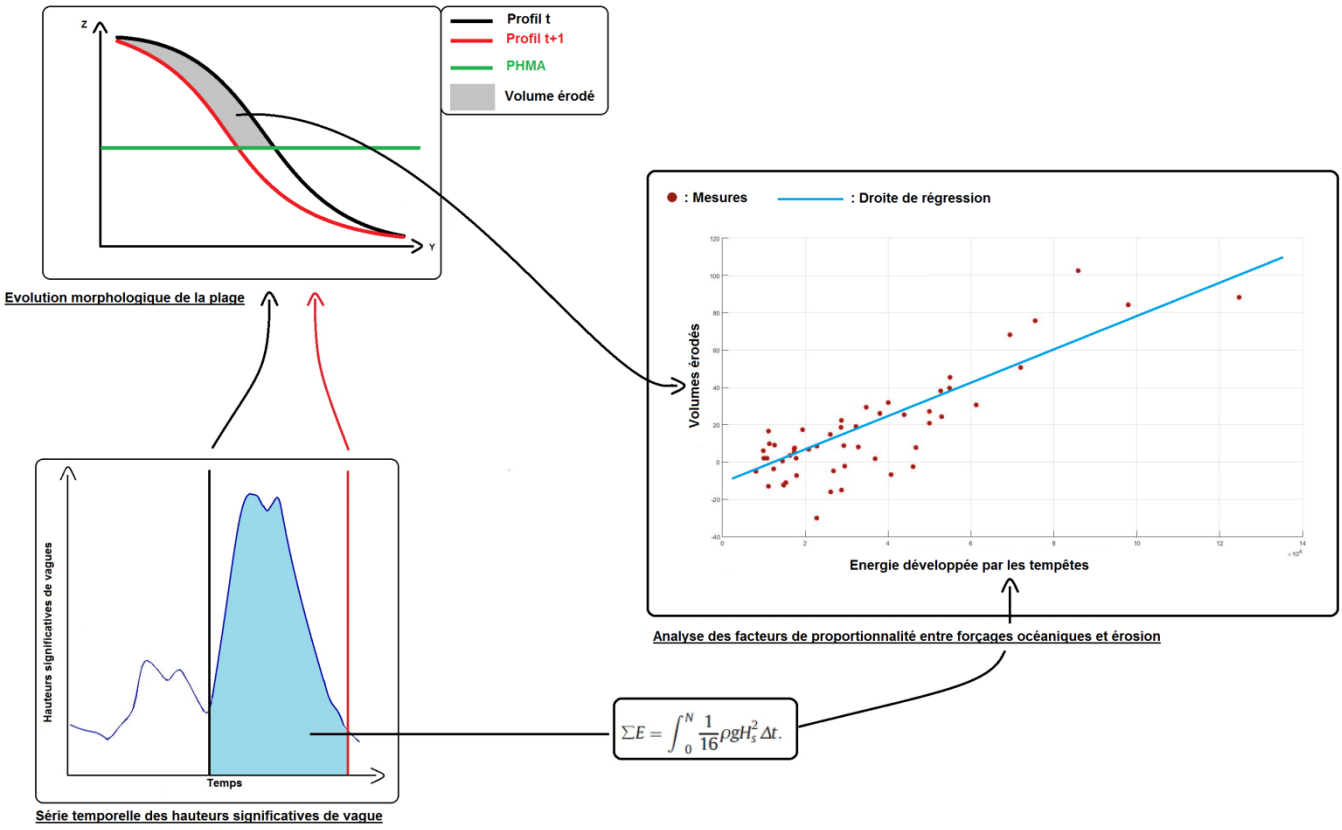



FIGURE 11 : SHEMA DE SYNTHESE DE LA METHODOLOGIE MISE EN PLACE

## II-1-2 Variantes du modèle

Afin d'observer les épisodes d'érosion les plus importants, une attention toute particulière a été portée aux calculs des énergies et des volumes relatifs au haut de plage. Toutefois cette approche ne permet pas d'analyser la réponse morphologique de la totalité de la plage et en particulier d'appréhender les vitesses d'érosion différentes en fonction des hauteurs de plage. Par exemple une érosion marquée du front de dune à l'origine d'une redistribution du sable et d'un rechargement du bas de la plage ne sera pas correctement analysée par notre indicateur, ce dernier se concentrant uniquement sur l'érosion du haut de plage. Pour pallier à ces imprécisions nous observerons dans quelles mesures la prise en compte de l'érosion aussi bien sur le haut que sur le bas de plage, permet d'améliorer les résultats du modèle.

D'autre part, il sera pertinent d'implémenter dans le modèle la notion de profil d'équilibre. Comme nous l'avons vu précédemment, le profil d'équilibre joue un rôle majeur dans la résilience de la plage à l'érosion. Etant donné qu'il est assez difficile de définir un profil d'équilibre type car il dépend de l'historique des tempêtes et de la saison, il sera approché par la notion de *profil moyen*. Ce dernier correspond à la moyenne dans le temps de tous les profils de plage utilisés pour calibrer le modèle (Figure 12). A l'approche d'une tempête, on pourra alors facilement déterminer si le profil (pré-tempête) est plus ou moins érodé par rapport à ce profil moyen, donc plus ou moins résilient.

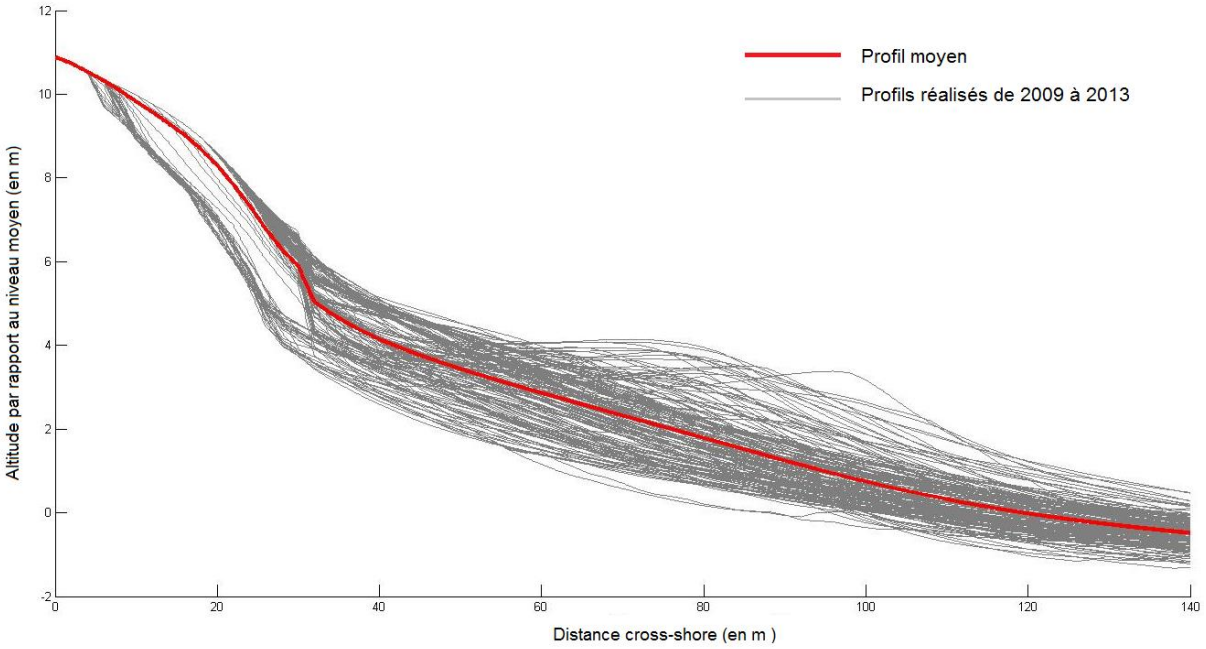



FIGURE 12 : ENSEMBLE DE PROFILS ET PROFIL MOYEN A TRUC VERT SUR LA PERIODE 2009-2013

Enfin, certaines tempêtes ont pour effet de recharger la plage en sable. La prise en compte de ces évènements (associés par le modèle à des volumes érodés négatifs) augmente irrémédiablement la dispersion des résultats. Afin de diminuer cette dispersion et, étant entendu que nous cherchons à caractériser spécifiquement le risque d'érosion, nous nous limiterons, dans une partie annexe, à l'étude des tempêtes uniquement érosives.

## II-1-3 Estimation du niveau d'eau à la côte

Comme présenté dans la partie I-1-4, le niveau d'eau à la cote est la somme de différentes contributions. Afin de déterminer ces valeurs, nous avons recours à plusieurs types de données et méthodes. En ce qui concerne les données hydrodynamiques, l'indicateur utilise la hauteur significative des vagues (Hs), et le niveau d'eau, définit comme les variations de hauteur d'eau uniquement dues à la marée. Ces données sont issues de modèles numériques pour deux raisons principales. D'une part, la mise en place de l'indicateur EVI doit répondre à des objectifs de prévisions. Les seules données disponibles dans ce cadre seront les données de prévisions météo-marines issues de modèle. D'autre part, les données observées sont relativement discontinues, notamment lors des tempêtes, ce qui empêche souvent la comparaison avec les données de profils de plage.

Une fois les données obtenues, il est important de les filtrer afin d'observer les processus érosifs uniquement pendant les tempêtes. Pour ce faire nous définirons, en adéquation avec la bibliographie (Splinter et *al.,* 2014, Masselink et *al.,* 2014), 2 seuils au niveau des hauteurs de vagues (Figure 13).

- Le seuil de définition des tempêtes : On définit l'occurrence d'une tempête lorsque Hs est supérieure à un seuil qui n'est dépassé, tout au long de l'année, que par 5% des vagues. Au niveau du site d'étude cette valeur correspond à $Hs_{95\%}$ = 4.3m

- Le seuil de délimitation des tempêtes : Ce seuil permet de délimiter la date de début et de fin de chaque tempête et ainsi de définir l'intervalle de temps en *conditions tempête*. Il est définit par la valeur qui n'est dépassé que par 25% des vagues, soit $Hs_{75\%}$ = 2.3m

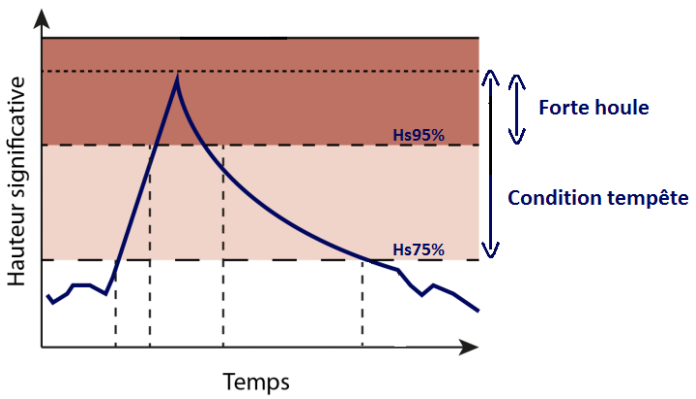



FIGURE 13 : METHODE ET CRITERES DE SELECTION DES TEMPETES

Afin de sélectionner l'énergie des vagues ayant atteint la PHMA, il est essentiel de déterminer le niveau atteint par les vagues sur la plage. Pour obtenir cette information on recherche la valeur du *runup* qui n'est dépassée que par 2% des vagues (noté R2%). Nous utiliserons pour trouver cette valeur les équations empiriques données par Stockon et *al.* (2006) et qui dépendent du nombre d'Iribareen (ϵ). Ce nombre, qui peut être définit comme la pente dynamique de la plage (Battjes 1974) permet de différencier les plages où l'énergie des vagues aura plutôt tendance à être dissipée (plages dissipatives) de celles où elle sera préférentiellement réfléchit (plages réflectives). Le Nombre d'Iribarren est déterminé tel que :

$$\epsilon = \frac{\beta}{\sqrt{\frac{H_S}{L_0}}}$$

Avec - β : La pente de plage intertidale

- Hs : La hauteur significative de vague

- Lo : La longueur d'onde des vagues en haute mer

Le *runup* est donc paramétré en fonction de ϵ par les équations suivantes (Stockdon et *al.*, 2006):

- Si ϵ < 0.3 la plage est considérée comme dissipative, le *runup* sera paramétré par :

$$\text{Runup} = 0.016\sqrt{H_S L_0}$$

- Si ϵ > 0.3 la plage est considérée comme réflective, le *runup* sera paramétré par :

$$\text{Runup} = 1.1\left(0.35\beta\sqrt{H_S L_0} + \frac{1}{2}\left[\sqrt{H_S L_0 (0.563\beta^2 + 0.004}\right]\right)$$

D'après les résultats de C. Decarsin sur le niveau atteint par le *runup* lors de divers tempêtes en 2014 et 2016, on observe une bonne corrélation entre les niveaux modélisés par ces équations et les niveaux effectivement observés sur la plage, à la condition toutefois que les hauteurs de vagues simulées correspondent bien à celles observées (Decarsin, 2016). D'autre part une analyse a été menée sur la distance entre le niveau d'eau et le pied de dune (indicateur SCW), en observant tout particulièrement les périodes de temps pour lesquelles il y a un régime de collision, c'est-à-dire un régime pour lequel les vagues atteignent le niveau du pied de dune. En effet c'est à ces occasions que l'on est censé observer une érosion importante du front de dune. La position du pied de dune étant parfois difficile à déterminer avec précision, le choix à ici été fait de calculer l'indicateur pour 3 hauteurs différentes du pied de dune 4,5 et 6m NGF. La figure 14 présente les résultats de C. Decarsin et décrit l'évolution cross –shore du pied de dune et les niveaux atteint pas les vagues au niveau d'un profil de Biscarosse pour deux tempêtes, en janvier et février 2016. On y observe d'une part que lorsque l'indicateur décrit des conditions de collision, on observe effectivement un recul du pied de dune. D'autre part on distingue qu'il peut y avoir un recul du pied de dune dès lors que l'indicateur rend compte d'une distance inférieure à 5m.

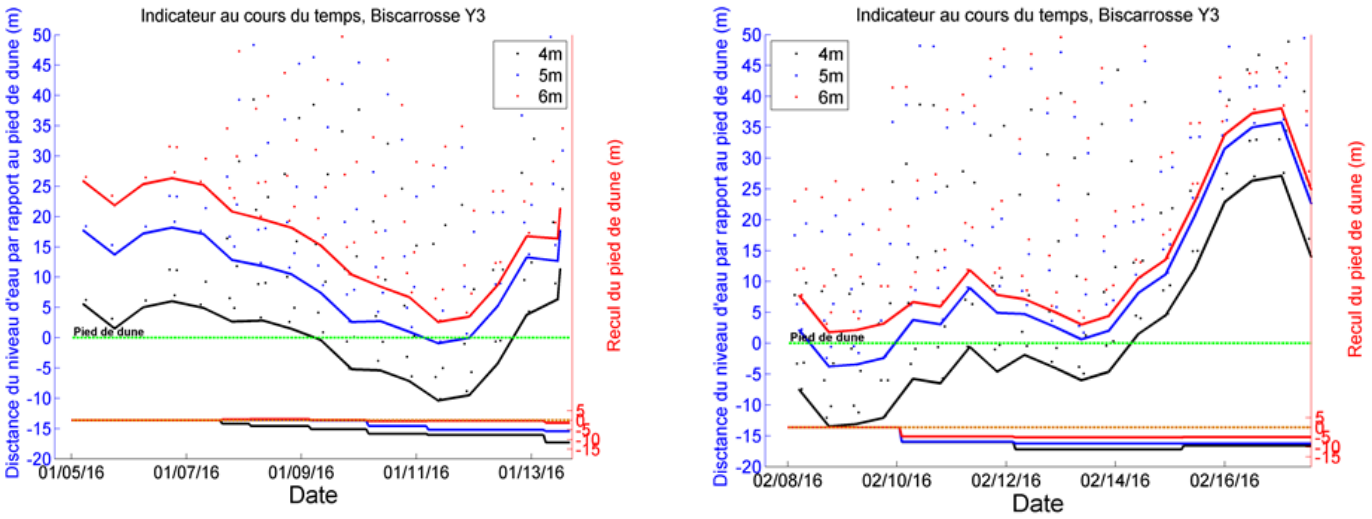



FIGURE 14 : EVALUATION DU SCW ET COMPARAISON AUX RECULS DU TRAIT DE COTE OBSERVE LORS DE DEUX TEMPETES EN 2016. (DECARSIN, 2016)

## II-2 DONNEES.

### II-2-1 Données hydrodynamiques

Les données de hauteurs de vague sont extraites du modèle ATNE (Atlantique Nord Est) à raison d'une donnée toutes les 3 heures. Elles sont basées sur des

simulations du modèle spectral de houle Wave Watch III forcées par des données de vents issues du modèle GFS (Global Forecast System). Il s'agit de données produites et archivées par l'IFREMER. Elles ont également subi une réanalyse, c'est à dire des modifications ultérieures (intégration de corrections en fonction des observations de différentes sources) afin que les données correspondent au mieux à la réalité. Par conséquent, ces données ne sont utiles que pour calibrer au mieux le modèle et ne pourrons pas être utilisé sur un mode prédictif. Les données utilisées sont simulées au niveau des coordonnées géographiques correspondant à la bouée Candhis du Cap Ferret (Figure 15).

Les données de niveaux d'eau sont obtenues, à raison d'une donnée toutes les heures, en utilisant le modèle MARS2D (Modélisation et Analyse pour la Recherche Côtière) au niveau des mêmes coordonnées géographiques. MARS2D fournit des données de surcote et de niveaux d'eau avec une résolution de 250 mètres, à partir de données sur la géographie de la côte et des fonds, ainsi que des données météorologiques et océaniques. C'est données ont également été produites par les services de l'IFREMER.




FIGURE 15 : POSITION DE LA BOUEE CAP FERRET

## II-2-2 Données morphologiques

a- Truc Vert:

Les données morphologiques utilisées à Truc Vert sont des profils topographiques de plage. Ils ont la particularité d'être moyennés le long du littoral sur

une distance de 750 mètres (de 2008 à 2011) puis de 1500m (à partir de 2012). Ce traitement permet de s'affranchir des variations morphologiques longshore (tel que les croissants de plage ou les systèmes de barre baïne) et ainsi d'obtenir une série de données représentatives de la morphologie moyenne longshore. Ces relevés topographiques sont effectués à raison d'un point tous les 10 cm et à une fréquence de l'ordre d'un profil toutes les 2 semaines, soit 102 profils sur la période 2009-2012. Les profils sont référencés par rapport au niveau moyen de la mer afin de faciliter l'observation des niveaux d'eau statiques à la cote (donné par rapport au niveau moyen). Le zéro des profils correspond donc à une altitude de 0.39m en référence IGN69, hauteur du niveau moyen à la plage du Truc Vert.

b- Biscarrosse

Les profils de plages de Biscarrosse sont relevés dans le cadre des travaux de thèse de Mélanie Biausque du laboratoire EPOC. Ils ont la particularité d'être effectués à une haute fréquence, tous les 2 jours, voir tous les jours lors des tempêtes. Cela fournit une information rare sur la dynamique sédimentaire pendant les évènements de tempête. En revanche ces relevés couvrent des périodes relativement courtes et ne permettent pas de constituer une base de données suffisamment longue pour effectuer un traitement statistique. Les profils sont réalisés sur 4 sections de la plage espacés en moyenne de 100m. A la différence des profils de Truc Vert, ces données sont référencées par rapport au 0 IGN et nécessite donc une conversion lorsque l'on observe les niveaux d'eau par rapport aux profils de plage. Afin de couvrir une distance cross-shore maximale, ils sont effectués en majorité à marée basse.

# PARTIE III - RESULTATS & DISCUSSIONS

Cette partie aura pour but de présenter les différents résultats obtenus et sera construite autour des trois axes suivants. Tout d'abord, à partir du traitement des données réalisé nous présenterons les éléments utiles à la construction d'un modèle permettant de prévoir, à l'approche d'une tempête, les volumes susceptibles d'être érodés en haut de plage. Nous détaillerons ensuite les différentes méthodes de calibration en observant l'influence de divers paramètres (érosion du bas de plage, profils d'équilibre, etc) sur les résultats du modèle. Nous regarderons ensuite dans quelle mesure il est possible d'extrapoler le modèle dans le temps (sur la période 2014-2015) et dans l'espace (aux plages de Biscarrosse).

## III-1 ELABORATION ET CALIBRATION DU MODELE (2009-2013)

### III-1-1 Modèle général

Afin d'élaborer le modèle nous avons utilisé 102 profils de plage (pour rappel, profils moyennés sur 750m jusqu'en 2011, puis sur 1500m) relevés du 9 février 2009 au 2 janvier 2014. Sur cette période il a été relevé (selon la méthode des seuils probabilistes développée dans la partie II-1-3) 51 épisodes de tempête. Parmi ces 51 tempêtes, la plus courte est de 22 heures, la plus longue est une série de tempête pendant laquelle la hauteur des vagues n'est pas descendue sous le seuil de 2.4m pendant plus de 12 jours (du 28 octobre au 9 novembre 2009).

Les relevés morphologiques ne sont réalisés qu'à une fréquence bimensuelle et il arrive parfois que plusieurs tempêtes distinctes se succèdent entre deux relevés. Dans ces cas, il est impossible de connaitre l'impact morphologique de chacune des tempêtes et le modèle les considère alors comme un unique évènement. Au final sur les 51 tempêtes relevées à partir des données de houle, les profils morphologiques nous limitent à l'étude de 37 évènements. Les volumes érodés ainsi que l'énergie développée pour chacun de ces évènements sont présentés en figure 16. Parmi ces évènements une majorité a développé une énergie inférieure à 1 $MJ/m^2$ bien que les plus fortes aient pu atteindre $2MJ/m^2$ voir $3.5MJ/m^2$ (tempête Joachim). Afin de se rendre compte de ce que représente cette énergie, on rappelle qu'un homme creusant pendant 8 heures à l'aide

d'une pelle fournira une énergie équivalente à 200 000 joules, soit 0.2 MJ. Une tempête de 1MJ/m$^2$ fournit donc la même énergie à 1m de littoral que 5 hommes creusant toute une journée.

Sur les 37 évènements, 22 ont érodé le haut de plage (Volumes érodés >0) alors que 15 sont à l'origine d'un rechargement en sédiment (Volumes érodés <0). Les volumes érodés sur le haut de plage (au-dessus de la PHMA) peuvent atteindre 30m3/m et le rechargement 27m3/m. Etant donné que ces évolutions morphologiques on toutes eu lieu à l'occasion de tempêtes, la variabilité de ces transferts sédimentaires semble particulièrement importante, et ce notamment pour les tempêtes de faible énergie. Afin de détailler ces résultats nous présenterons une évaluation plus précise de trois de ces tempêtes ; Xynthia, Joachim et la tempête à l'origine du rechargement de 27m3/m, dite 'tempête post Klaus'.

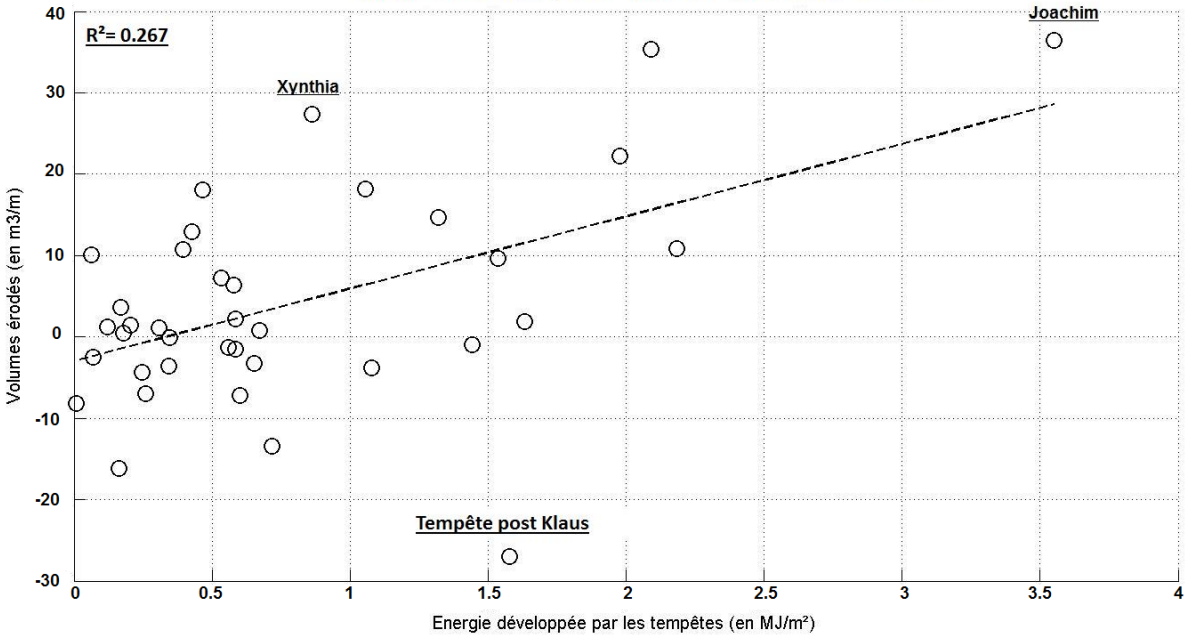



FIGURE 16 : MODELE GENERAL A TRUC VERT SUR LA PERIODE 2009-2013

**Xynthia**: La tempête Xynthia se présente d'après les données de houle sous la forme d'un cluster de 3 tempêtes ayant atteint la côte Aquitaine successivement du 24 au 28 février 2010 (Figure 17). Avec des Hs modélisées au niveau de la bouée du Cap Ferret de l'ordre de 7m, elle est à l'origine d'une érosion particulièrement marquée, notamment sur le haut de plage avec un recul du pied de dune de plus de 5 m (Figure

18). Cette érosion est très importante, notamment quand on prend en compte le fait que la tempête est arrivée en fin de saison, sur une plage qui était déjà particulièrement érodée.

En comparant les profils topographiques avant et après la tempête, on remarque que la tempête a érodé principalement le haut de plage et qu'une partie de ce sédiment a servi à recharger le bas de la plage. Le modèle ne rend pas compte de cette dynamique 'à deux étages' car il ne prend en compte uniquement que les transferts sédimentaires ayant eu lieux au-dessus de la PHMA. En l'occurrence, étudier ces transferts sur l'entièreté du profil aurait donné des volumes érodés moins importants.

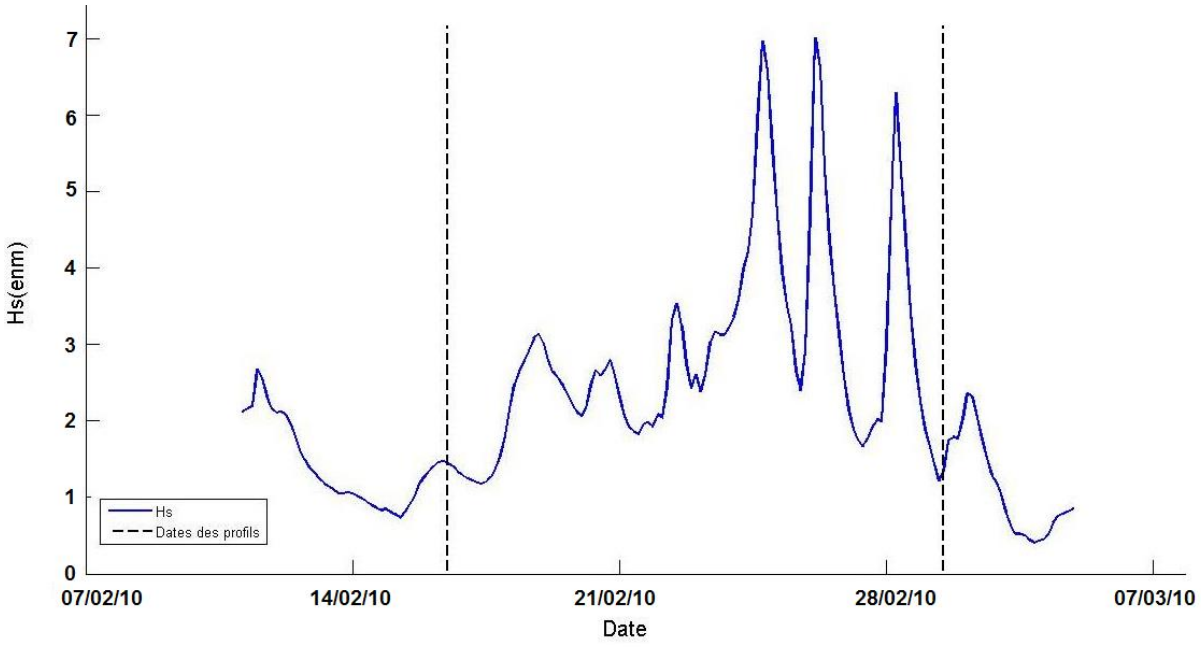



FIGURE 17 : HAUTEURS SIGNIFICATIVES DES VAGUES A LA BOUEE DU CAP FERRET PENDANT LA TEMPETE XYNTHIA

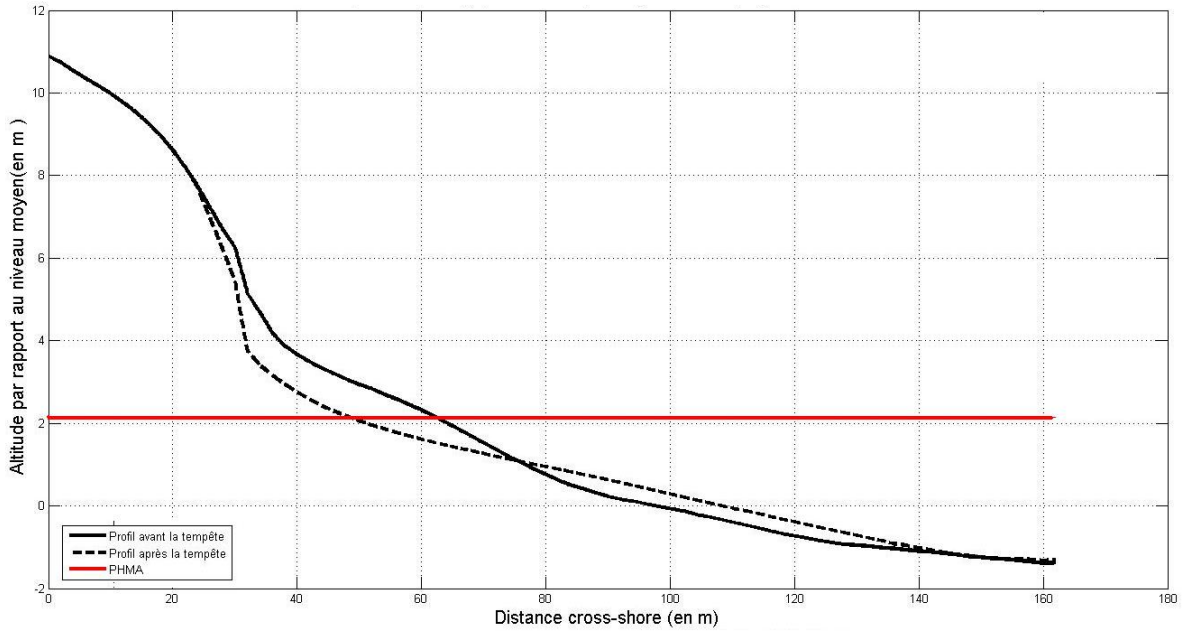



FIGURE 18 : IMPACT MORPHOLOGIQUE DE LA TEMPETE XYNTHIA SUR LA PLAGE DU TRUC VERT

**Joachim** : La tempête Joachim est référencée par le modèle comme l'évènement ayant développé la plus forte énergie et érodé les plus gros volumes de plage. Le centre dépressionnaire est passé sur le Finistère et la Manche, toutefois la houle qu'il a formé en Atlantique a fortement affecté le littoral aquitain. D'un point de vue hydrodynamique, les conditions tempête s'établissent du 11/12/2011 au 18/12/2011, période pendant laquelle il a eu 3 jours consécutifs où la hauteur de la houle a été supérieure à 6m (Figure 19).

Joachim est la deuxième tempête de l'hiver 2011-2012 et il est donc arrivé sur une plage au profil d'été avec une berme très développée qu'il a complètement effacé (Figure 20). Le pied de dune n'a par contre pas reculé et on n'observe aucune érosion au niveau du front de dune. Au contraire le profil a eu tendance à se recharger au niveau du pied de dune, ce qui est peut être dû à un effet de moyenne longshore ou à un potentiel transfert retour vers le haut de plage lors de la tempête suivante. En effet, il faut noter que l'énergie de 3.5MJ/m$^2$ retenue par le modèle ne correspond pas uniquement à celle de Joachim, mais également à celle d'une deuxième tempête survenue quelques semaines plus tard et qui se trouve également dans la période de temps comprise entre les deux levés de profils de plage utilisés (Figure 19). Quoi qu'il en soit cet exemple illustre parfaitement le rôle crucial de la berme dans la protection du front de dune.

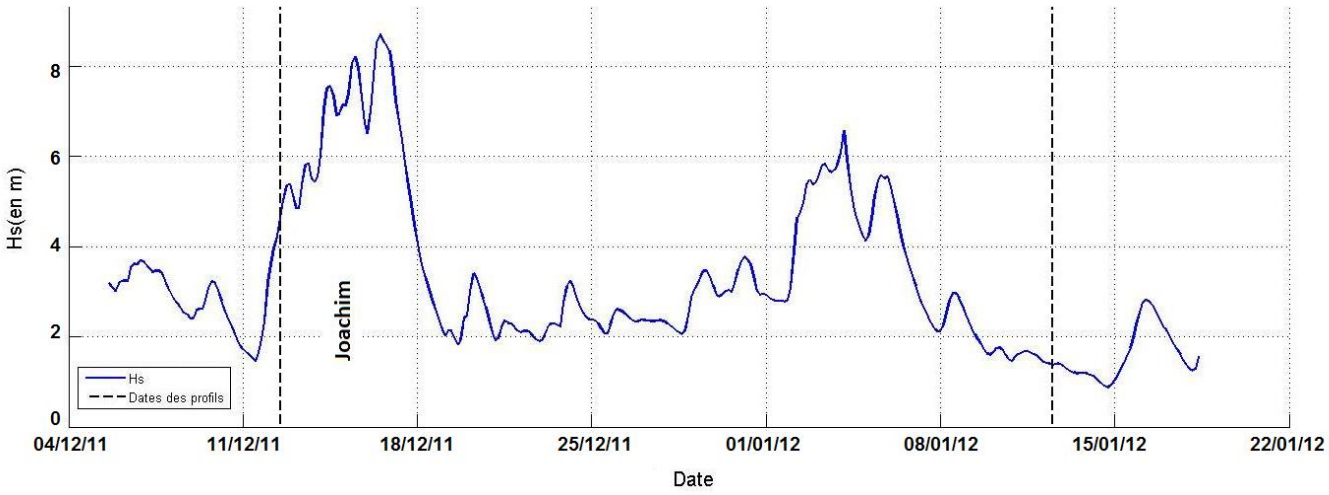



FIGURE 19 : HAUTEURS SIGNIFICATIVES DES VAGUES A LA BOUEE DU CAP FERRET PENDANT LA TEMPETE JOACHIM

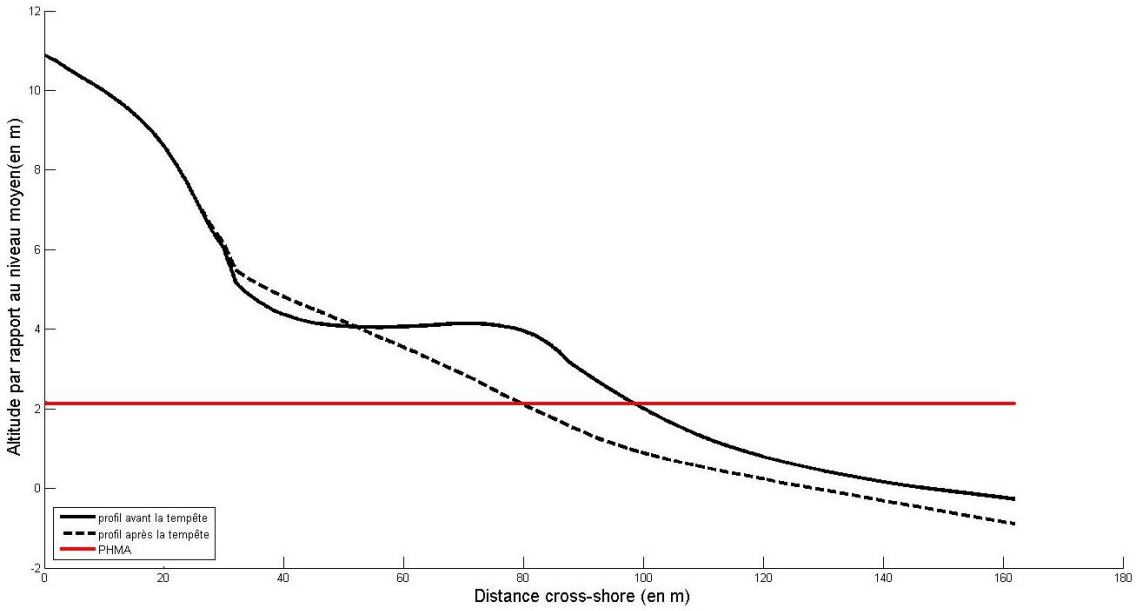



FIGURE 20 : IMPACT MORPHOLOGIQUE DE LA TEMPETE JOACHIM SUR LA PLAGE DU TRUC VERT

**Tempête post Klaus :** Cette tempête qui a touché la côte Aquitaine au début du mois de mars 2009 est celle qui montre la plus forte dispersion lors de la mise en relation des volumes érodés et des énergies développées (Figure 16). En effet, bien

qu'elle ait apporté une houle de 8m et une énergie relativement importante (1.58 $MJ/m^2$), c'est l'évènement à l'origine du plus fort rechargement en sable de la plage (27 $m^3/m$ de sable apportés). Ce rechargement sédimentaire est clairement visible sur la figure 22. Il est important de regarder les conditions de mer avant et après la tempête ainsi que les dates d'occurrence des relevés morphologiques pour expliquer ces chiffres.

Cette tempête intervient en fin d'hiver, sur une plage déjà très érodée par le passage de Klaus, la tempête à l'origine des plus fortes houles observée sur la période 2008-2017. Il est probable qu'elle ait remobilisé le sable, déposé au niveau de l'avant côte par Klaus, pour le ramener vers le haut de plage. Pour autant cela n'est qu'une suggestion car la dynamique du sable au niveau de l'avant côte, donnée fournie par les relevés bathymétriques, est un paramètre qui n'est pas pris en compte par le modèle et qui en limite significativement la précision. D'autre part il faut noter que les relevés morphologiques utilisés pour évaluer cette tempête sont espacés de plus de 2 mois pendant lesquels les conditions de mer étaient relativement calmes (Figure 21). Ce rechargement peut donc aussi bien avoir eu lieu après la tempête mais, faute de profils plus fréquents, il est impossible d'en dire davantage.

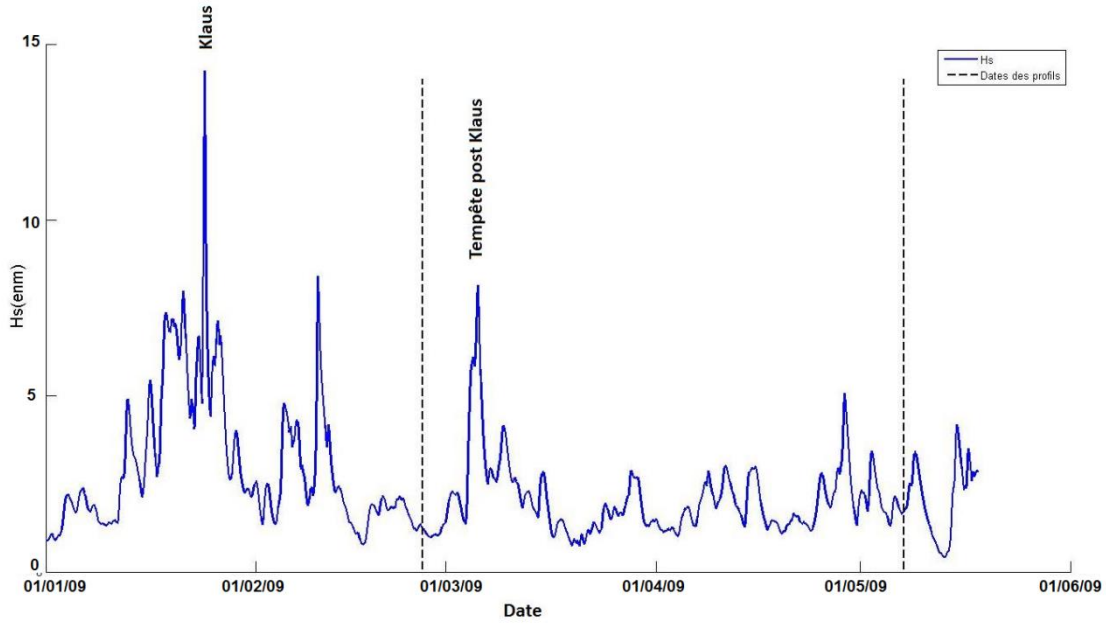



FIGURE 21 : HAUTEURS SIGNIFICATIVES DES VAGUES A LA BOUEE DU CAP FERRET DE JANVIER A MAI 2009

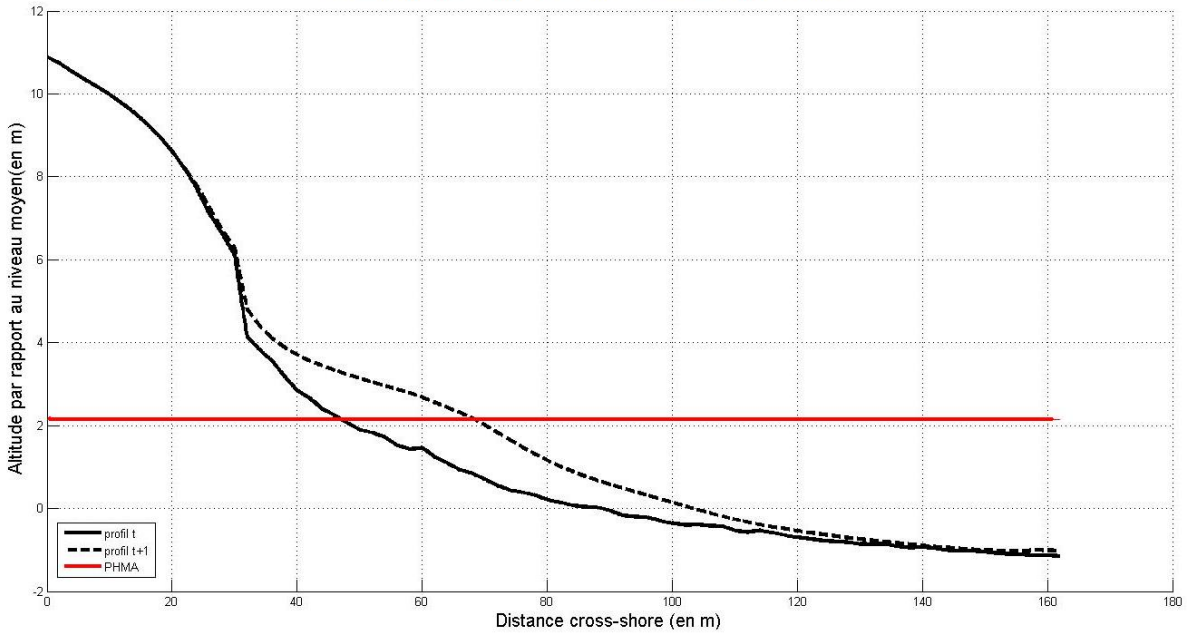



FIGURE 22 : EVOLUTION MORPHOLOGIQUE DE LA PLAGE DU TRUC VERT SUR MARS - AVRIL 2009

Bien que le modèle mette en évidence une certaine corrélation entre érosion et énergie, les cas particuliers cités ci-dessus soulignent une forte hétérogénéité des réponses du système plage. En effet, l'approche statistique utilisée ne prend pas en compte le contexte spécifique à chaque évènement (la période de temps et le nombre de tempêtes entre 2 profils, la saisonnalité,…). Or ce contexte joue un rôle important dans la dynamique érosive de chaque tempête et c'est pourquoi on observe une dispersion importante dans les résultats. Afin de réduire cette dispersion certaines modifications seront apportées au modèle, ce qui est l'objet de la partie suivante. Toutefois nous pouvons dès à présent présenter quelques conclusions.

- Toutes les tempêtes peuvent être érosives. Au regard du graphique 16, il n'existe pas de seuil énergétique au-dessous duquel il n'y aurait pas d'érosion car même les plus faibles tempêtes érodent parfois des volumes importants.

- Toutes les tempêtes sont érosives au-delà de 1.6 $MJ/m^2$. Parmi les tempêtes qui ont dépassé ce seuil, toutes sont à l'origine d'une érosion de la plage.

- Le taux de rechargement sédimentaire en période calme est de l'ordre de $6m^3/m/mois$. Cette valeur correspond à l'ordonnée à l'origine de la régression linéaire (multipliée par 2 car il y a en moyenne deux profils par mois) et rend compte de la dynamique sédimentaire lorsqu'il n'y aucune énergie fournie.

Attention toutefois à prendre cette valeur avec précaution car, dans la réalité, la majeure partie du sable réintroduit vers la plage l'est à l'occasion de tempêtes.

Pour le modèle général l'équation de la droite de régression définissant la corrélation entre volume érodé et énergie est :

**Volume érodé = 10.2 x Energie – 3.2**

### III-1-2 Modifications apportées au modèle général

En l'état, le modèle présente des traits intéressants permettant de rapprocher les énergies de volumes érodés en haut de plage. Il reste toutefois caractérisé par un coefficient de corrélation très faible ($R^2$=0.26) et une erreur importante (RMSE=22.4 $m^3/m$). Dans cette partie, plusieurs pistes seront envisagées afin d'améliorer ses performances.

- L'analyse des événements uniquement érosifs. La finalité de notre modèle étant la mise en place d'un système d'alerte érosion, cette modification semble nécessaire. D'autre part, comme on l'a vu à travers l'exemple de la tempête « post Klaus », les processus de rechargements sédimentaires semblent plus difficile à appréhender et à l'origine d'une dispersion importante. On sélectionnera donc uniquement les tempêtes qui sont à l'origine d'une érosion de la plage. Ce faisant il ne sera plus possible de délimiter le seuil au-delà duquel on observe uniquement de l'érosion (fixé à 1.6$MJ/m^2$ ci-dessus), mais au profit d'une meilleure corrélation entre les variables.

- L'analyse des volumes érodés sur la totalité des profils de plage. Cette modification reconsidère l'approche méthodologique du modèle général selon laquelle l'énergie des vagues dépassant la PHMA doit être corrélée à l'érosion de la plage au-dessus de la PHMA. Toutefois l'exemple de Xynthia démontre qu'on observe des transferts de sable de part et d'autre de cette limite et que ceux-ci sont à l'origine d'une importante dispersion par rapport à la régression linéaire. Observer l'érosion sur la totalité de la plage et non pas seulement sur le haut de plage permettrait donc de réduire cette dispersion tout en fournissant une information

complémentaire. De plus il est tout aussi légitime de parler d'érosion lorsque le haut de plage est érodé que lorsque c'est la totalité du profil qui est affectée. Nous garderons par contre le même filtre sur les énergies afin de se limiter aux vagues les plus hautes (celles dont le *runup* dépasse la PHMA).

- L'implémentation du profil d'équilibre pré-tempête. Comme on l'a développé précédemment, la période à laquelle arrive une tempête (en début ou en fin d'hiver, en été,...) affecte considérablement la réponse morphologique de la plage. Cette notion, qui est à mettre en relation avec le profil d'équilibre de la plage, n'est pas prise en compte par le modèle. Prendre en compte l'état pré-tempête de la plage, que l'on définira par rapport au profil moyen calculé sur 2009-2013, permet de distinguer deux groupes d'évènements en fonction du profil de la plage avant l'arrivée des tempêtes. Une loi de proportionnalité sera ensuite établie pour chacun de ces groupes.

A partir de ces différentes modifications on définit 2 nouveaux modèles.

- **Modèle TPTE** (Tout le Profil – Tempêtes Erosives) : Ce modèle ne sélectionne que les tempêtes érosives. Les volumes érodés sont calculés sur la totalité du profil de la plage (aussi bien au-dessus qu'en dessous de la PHMA) (Figure 23)
- **Modèle PPT** (Profil Pré-Tempête) : Ce modèle reprend la calibration du modèle TPTE en y implémentant les profils d'équilibre. (Figure 24)

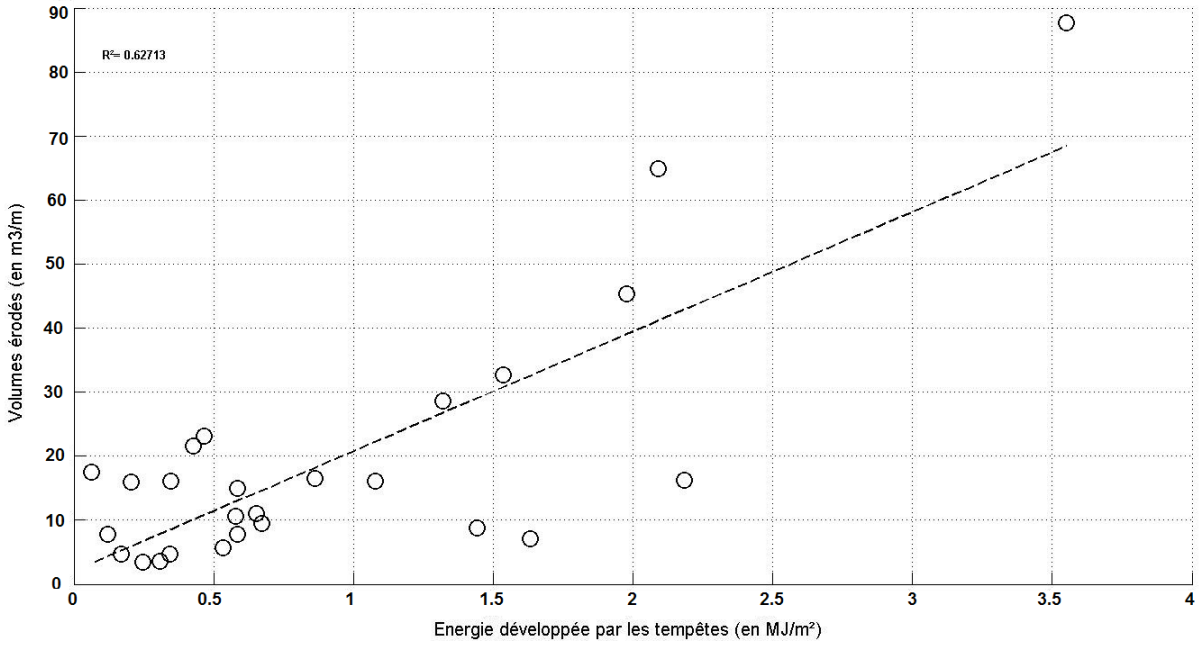



FIGURE 23 : MODELES TPTE SUR LA PERIODE 2009-2013

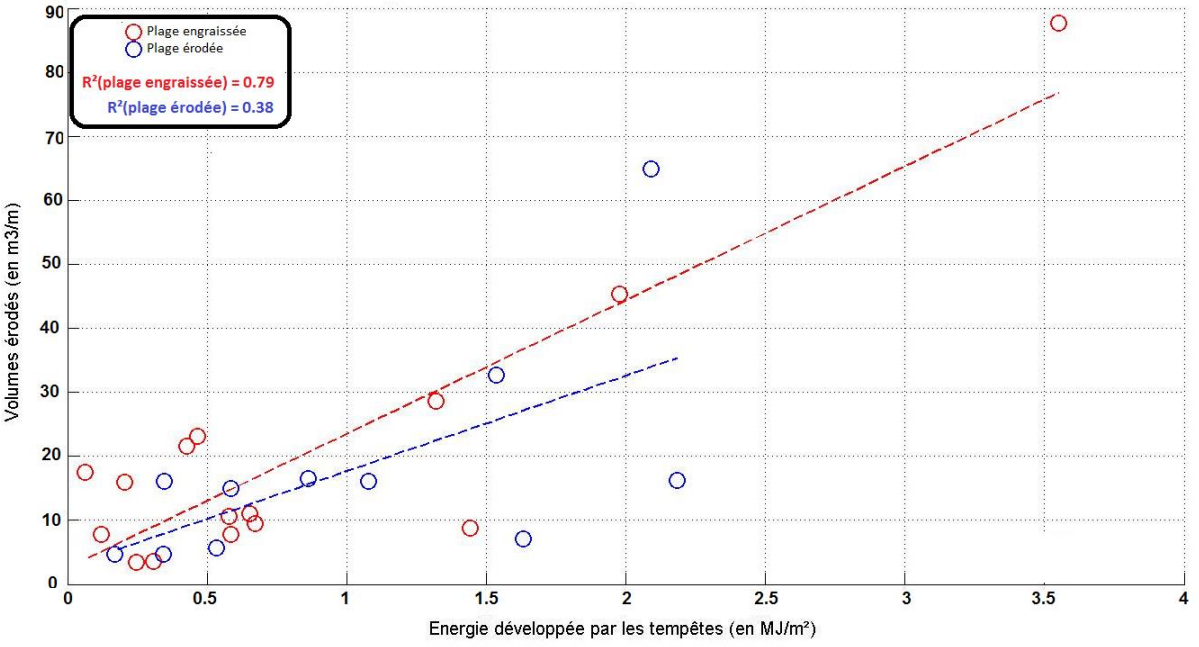



FIGURE 24 : MODELE PPT SUR LA PERIODE 2009-2013

A partir de ces nouvelles calibrations nous pouvons définir de nouvelles équations reliant les volumes érodés aux énergies. Ces équations seront ensuite testées afin d'évaluer leurs performances sur la période 2014-2015

- Modèle TPTE : **Volume érodé = 18.7 x Energie + 2.1**

- Modèle PPT :

  Si la plage est engraissée : **Volume érodé = 20.9 x Energie + 2.6**

  Si la plage est érodée : **Volume érodé = 14.9 x Energie + 2.7**

## III-2 EXTRAPOLATION DU MODELE

### III-2-1 Application de l'EVI à la période 2014-2015

Observer les résultats pour la période sur laquelle le modèle est calibré n'est pas suffisant pour juger de ses performances. Pour le valider il est nécessaire de tester de quelle manière il réagit sur une période de temps différente. En l'occurrence nous avons choisi la période 2014-2015. Cela permettra ainsi de regarder comment le modèle évalue l'impact morphologique de l'hiver 2013-2014. Afin de prendre en compte la première tempête de l'hiver (Dirk), on fera commencer cette étape de validation au 1er décembre 2013.

Afin de faciliter la lecture des résultats, nous avons sélectionné les 8 plus fortes tempêtes de l'hiver 2013-2014 (Figure 25). Parmi celles-ci, certaines ne sont pas distinguables du point de vue de leur impact morphologique car elles se sont succédées de manière très rapprochée. Ainsi compte tenu des données disponibles, l'érosion provoquée par Christina et Hercules est par exemple sommée. C'est aussi le cas de Petra et Ruth. Ces 8 tempêtes sont à l'origine d'une érosion cumulée de 185 $m^3/m$, ce qui représente la plus grande partie des volumes érodés durant la période 2014-2015. Sur le haut de plage les tempêtes ont érodé plusieurs dizaines de $m^3/m$ (Hercules et Christina : $25m^3/m$, Andrea : $27m^3/m$, Dirk : $29m^3/m$, etc). Si l'on prend aussi en compte le bas de la plage ces volumes dépassent souvent les $40m^3/m$ de sable érodés. D'une manière générale on observe que ce sont les premières tempêtes, et pas forcément les plus fortes, qui ont le plus érodé les plages. Ces tempêtes (ou clusters) ont développé une énergie exceptionnelle, dépassant pour la plupart le seuil de $1.6MJ/m^2$. Le cluster Petra et Ruth a fournit $3.83MJ/m^2$, soit l'énergie la plus importante observée sur 2009-2015.

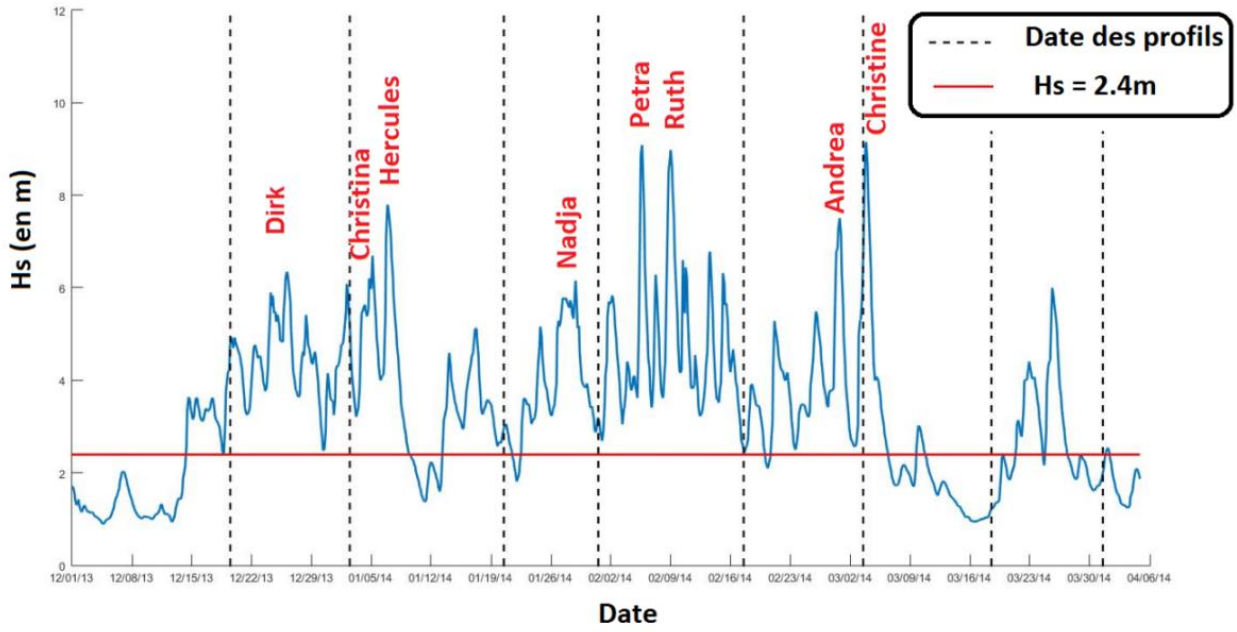



FIGURE 25 : HAUTEURS SIGNIFICATIVES DES VAGUES A LA BOUEE DU CAP FERRET PENDANT L'HIVER 2013-2014

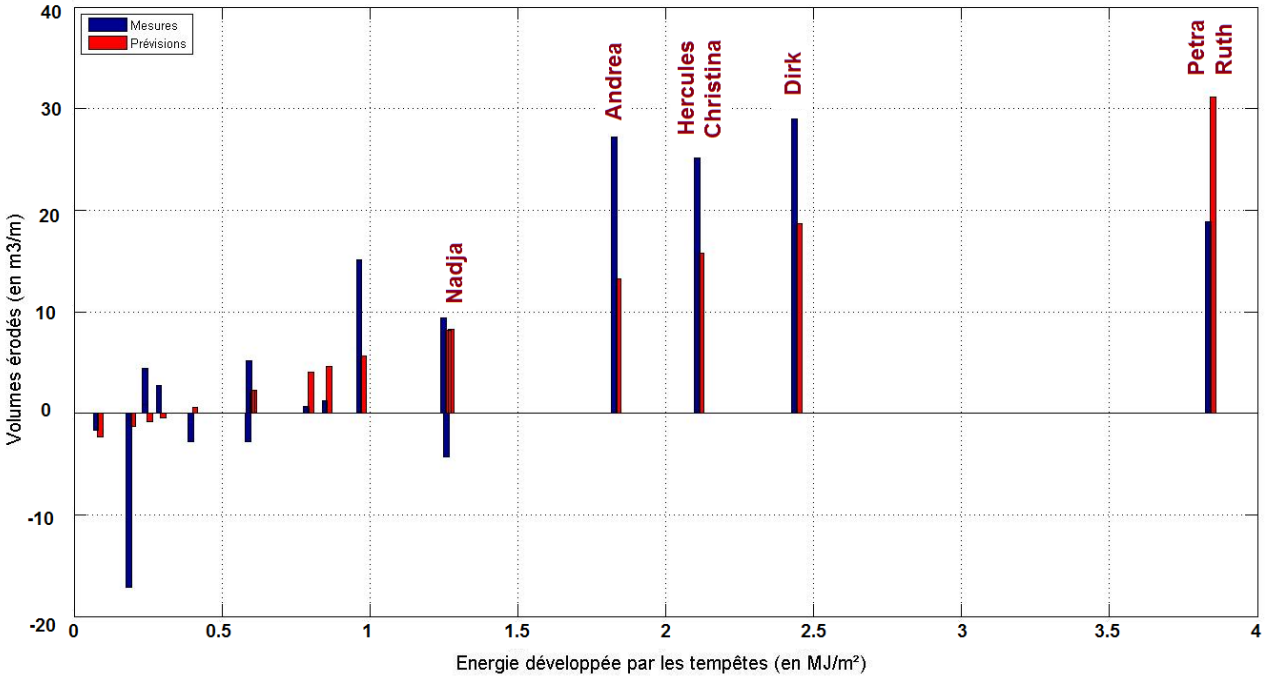



FIGURE 26 : PREVISIONS DU MODELE GENERAL SUR LA PERIODE 2014-2015

Les modèles TPTE et PPT rendent bien mieux compte de la dynamique érosive, avec un coefficient de corrélation de respectivement 0.61 et 0.85 (et un RMSE de

respectivement 11.9 $m^3/m$ et 7.5$m^3/m$). La limite établie sur les tempêtes érosives et la prise en compte des profils d'équilibre améliorent donc sensiblement les résultats. Le modèle PPT a efficacement et presque systématiquement réduit les erreurs entre mesures et prévisions. En effet à l'exception de la tempête Dirk, la prise en compte du profil d'équilibre a dans tous les cas donné des volumes érodés plus proches de la réalité (Figure 27). Ce dernier modèle présente une erreur relative de l'ordre de 25% pour les tempêtes les plus importantes. L'impact de la tempête Andréa est notamment reproduit avec moins de 2% d'erreur. Pour autant ces pourcentages augmentent sensiblement lorsque l'on prend en compte les tempêtes de plus faible intensité, notamment Nadja pour laquelle le modèle surestime les volumes érodé de près de 100%.

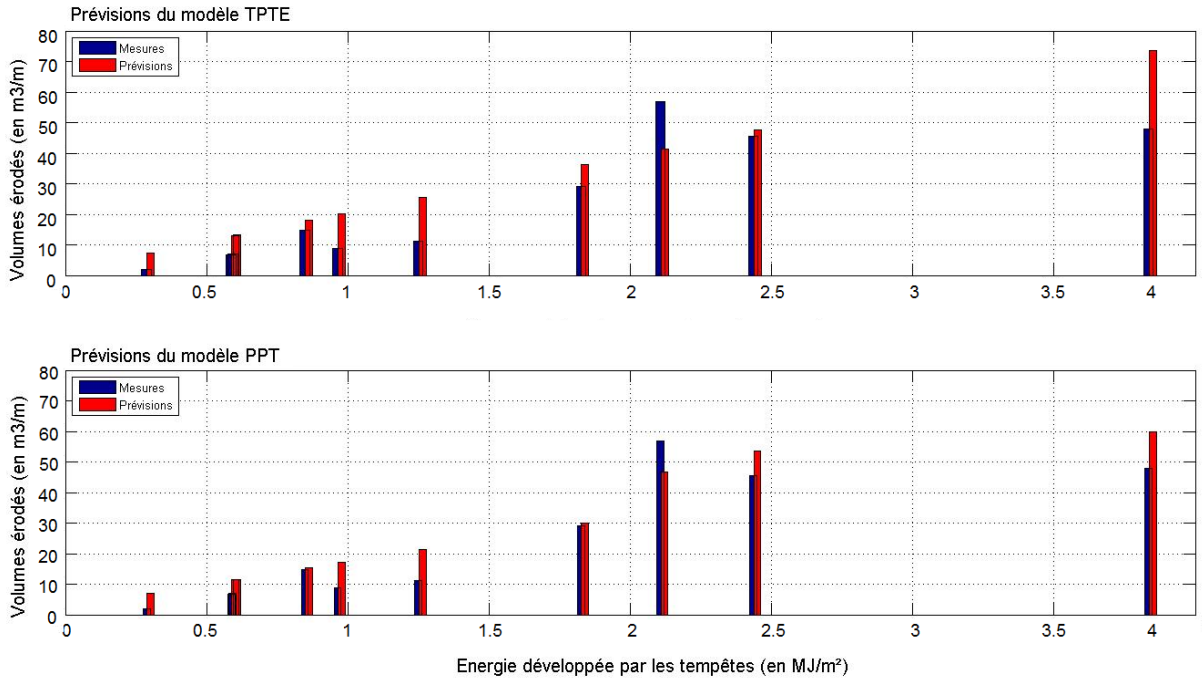



FIGURE 27 : COMPARAISON ENTRE EROSIONS OBSERVEE ET PREDITE PAR LES MODELES TPTE ET PPT LORS DES TEMPETES DE L'HIVER 2013-2014

| $R^2$ | Modèle général | Modèle TPTE | Modèle PPT |
|---|---|---|---|
| Calibration | 0,26 | 0,63 | 0,79/0,38 |
| Validation | 0,55 | 0,61 | 0,85 |
| RMSE (en m3/m) | Modèle général | Modèle TPTE | Modèle PPT |
| Calibration | 22,4 | 11,8 | 9,6/13,1 |
| Validation | 13,8 | 11,9 | 7,5 |

FIGURE 28 : PERFORMANCES STATISTIQUES DES MODELES

## III-2-2 Tentatives de prévision de l'évolution du trait de côte

La prévision des volumes de plages érodés est une information pertinente afin de mettre en place un système d'alerte. Toutefois, cette information peut s'avérer difficile à interpréter notamment pour une communication aux collectivités locales. Nous tentons ici de convertir l'estimation du volume érodé/accrété en une information plus pratique et plus explicite telle que l'évolution potentielle du trait de côte. Le trait de côte est une notion polysémique, parfois associée à la limite de végétation, au pied de dune ou à la PHMA. Etant donné que cette dernière nous a servi de seuil afin d'élaborer notre indicateur, c'est la définition que nous utiliserons pour déterminer le trait de côte. La méthode employée sera la même que pour la détermination des volumes à ceci près qu'il sera cette fois possible d'observer l'évolution de cette variable dans le temps. En effet, alors qu'un volume de plage érodé au temps *t+1* n'est pas corrélé avec le volume érodé au temps *t*, la position du trait de côte après une tempête dépend évidemment de sa position antérieure. Il est ainsi possible, uniquement à partir des profils morphologiques de plage, d'observer l'évolution dans le temps de la topographie du littoral (Figure 29).

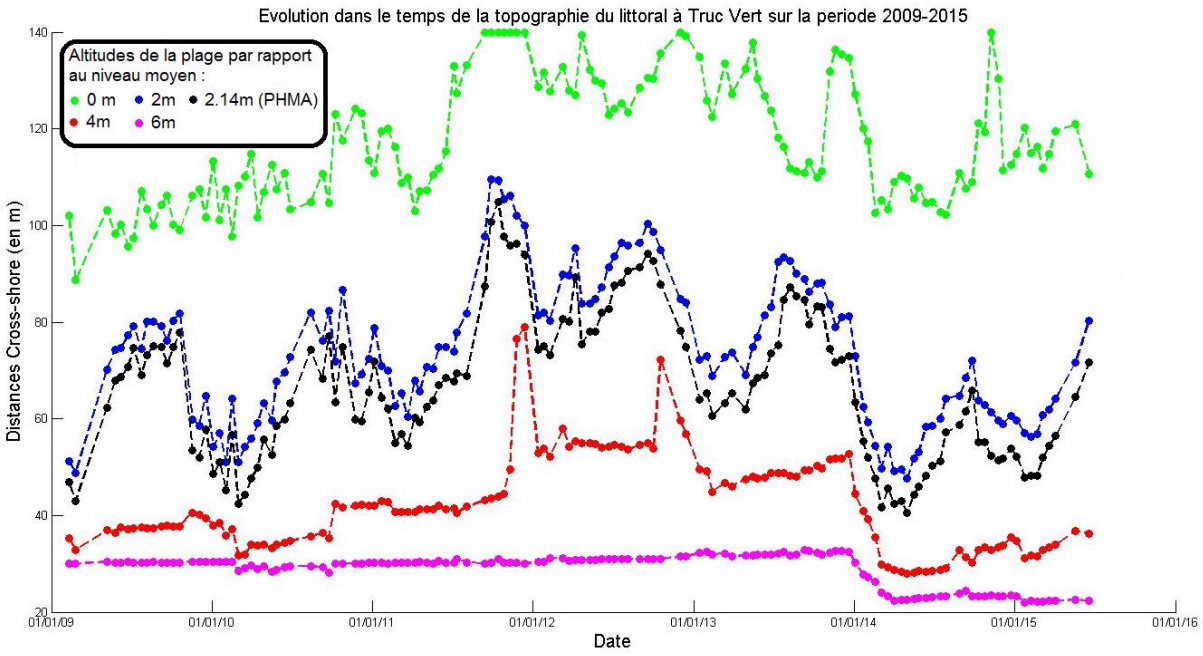



FIGURE 29 : EVOLUTION DE LA POSITION CROSS-SHORE DE PLUSIEURS ALTITUDES SUR LA PLAGE DU TRUC VERT DE 2009 A 2015

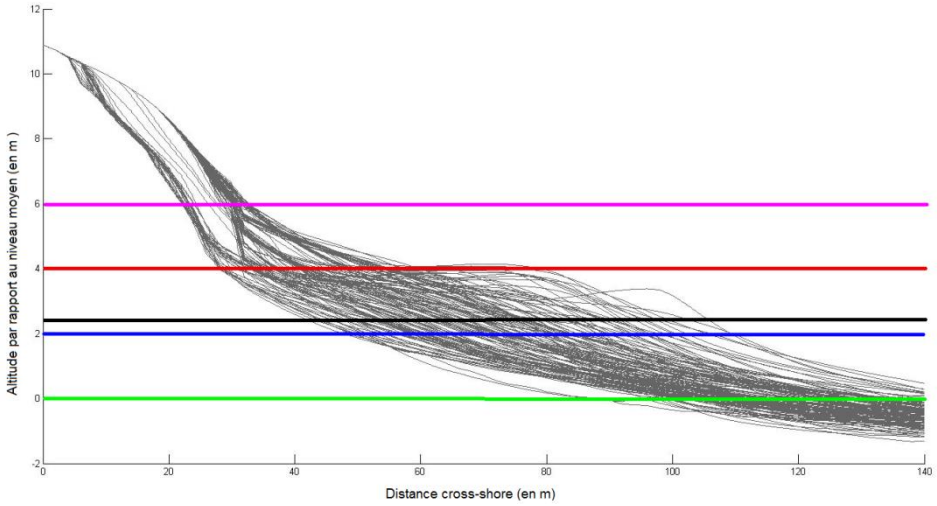



FIGURE 30 : ALTITUDE DES DIFFERENTS INDICATEURS UTILISES POUR DETERMINER L'EVOLUTION TOPOGRAPHIQUE DU LITTORAL A TRUC VERT

En observant l'évolution de la topographie du littoral sur la période 2009-2015, on repère clairement une périodicité, conséquence de la succession des hivers et des étés. Les courbes de niveaux ont tendance à s'avancer vers la mer en été et à reculer en période hivernale. Ces variations sont la plupart du temps limitées au bas de la plage bien que, notamment pendant l'hiver 2013-2014, elles puissent aussi affecter le front de dune (courbe de niveau 6m).

D'autre part il est intéressant de remarquer comment varie la courbe de niveau 4m, positionnée plus ou moins à l'altitude ou se forme la berme en été. Il semble que cette dernière, présente pendant les étés 2011 et 2012, n'ai pas pu se constituer avant l'arrivée des premières tempêtes de l'hiver 2013-2014. Celle-ci ne pouvant pas jouer son rôle de protection, c'est à cette occasion que l'on observe un fort recul du front de dune, ce qui n'a pas eu lieu lors des autres hivers. Outre l'intensité exceptionnelle et le nombre d'évènements de l'hiver 2013-2014, l'absence de berme apparait donc comme un facteur aggravant.

L'utilisation des énergies afin d'expliquer les variations du trait de côte ne donne pas de bons résultats. Bien que le modèle semble fonctionner sur les tendances à long terme, il ne permet pas de rendre compte des variations saisonnières (Figure 31). L'extrapolation entreprise sur la période 2014-2015 ne correspond pas du tout à ce qui a été observé. Par exemple l'hiver 2013-2014 a provoqué qu'un recul d'une vingtaine de mètres à Truc Vert alors que le modèle prévoit un recul de plus de 40 mètres (Figure 32). On observe d'autre part un rapide rechargement sédimentaire notamment à partir de 2015. Ce rechargement n'est pas corrélé avec les conditions hydrodynamiques et

suggère que d'autres mécanismes morphodynamiques sont à l'œuvre et permettent à la plage de développer une certaine résilience.

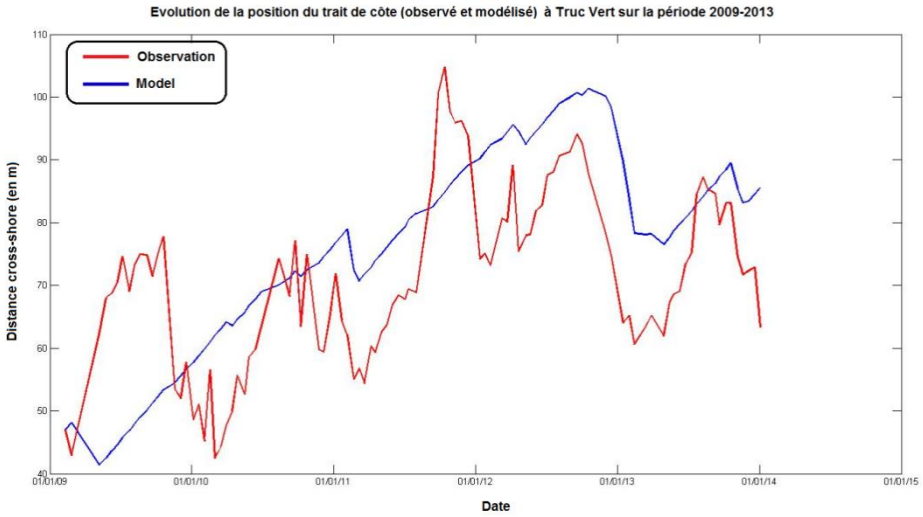



FIGURE 31 : EVOLUTION DE LA POSITION CROSS-SHORE (OBSERVEE ET MODELISEE) DE L'ALTITUDE 2.14M EN REFERENCE IGN69 CORRESPONDANT A LA PHMA SUR LA PERIODE 2009-2013

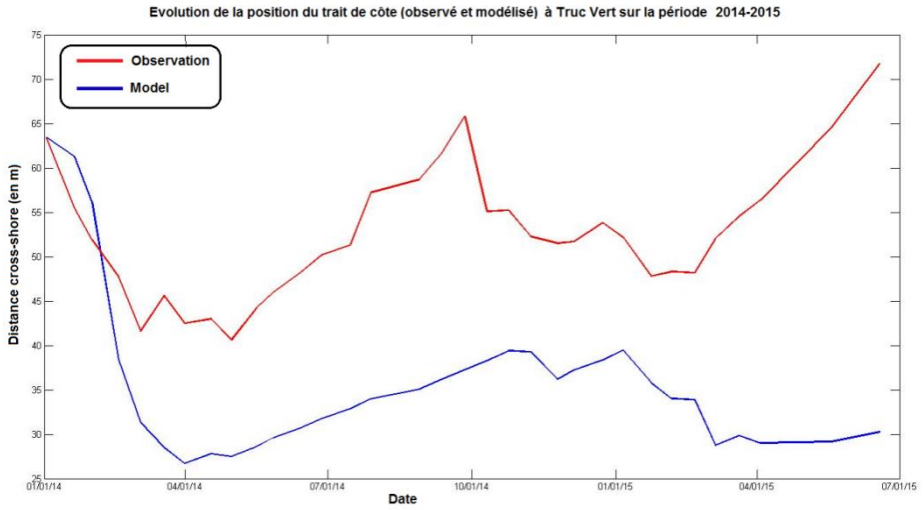



FIGURE 32 : EVOLUTION DE LA POSITION CROSS-SHORE (OBSERVEE ET MODELISEE) DE L'ALTITUDE 2.14M EN REFERENCE IGN69 CORRESPONDANT A LA PHMA SUR LA PERIODE 2014-2015

## III-2-3 Application de l'EVI aux plages de Biscarrosse

La dynamique sédimentaire est en général spécifique à une plage donnée. On comprend donc la difficulté à élaborer un système d'alerte qui modélise fidèlement cette dynamique et permette des prévisions efficaces sur la totalité des 280 kilomètres de la côte sableuse Aquitaine. Cependant, compte tenu d'une exposition aux conditions marines et de caractéristiques granulométriques et morphologiques relativement

homogènes le long de la côte sableuse Aquitaine, une tentative d'application du modèle est réalisé sur le site de Biscarosse. Nous observerons dans cette partie comment réagit l'EVI sur les plages de Biscarosse situées à l'autre extrémité de l'embouchure du bassin d'Arcachon, au sein d'une cellule hydro-sédimentaire différentes.

Les 4 profils de plage, pourtant situés à proximité les uns des autres, présente une réponse morphologique très différente, ce qui illustre une fois de plus la difficulté de prendre en compte aussi bien la dynamique cross-shore que longshore. Par conséquent afin de faciliter la lecture et la compréhension des résultats mais également afin d'être cohérent avec l'approche développée pour la plage du Truc Vert, nous utiliserons la moyenne des 4 profils comme variable d'étude. Un certain nombre de différences entre les plages de Truc Vert et de Biscarrosse compliquent d'autre part cette étape d'extrapolation :

- Biscarrosse est une plage aménagée et entretenue par la collectivité. Par conséquent il est assez fréquent que les services techniques modifient l'allure de la plage, notamment en la rechargeant en sable. Cela limite évidemment la possibilité d'observer efficacement la dynamique sédimentaire naturelle et peut être à l'origine d'une variabilité importante dans nos résultats.

- La plage appartient à une section du littoral qui est en déficit sédimentaire et s'érode de manière continue. Il est donc difficile d'utiliser notre notion de profil moyen car ce dernier nécessite que la plage soit relativement stable sur le long terme. Le petit nombre de profils à notre disposition limite de plus l'utilisation de cette méthode. Par conséquent on ne pourra pas utiliser sur la plage de Biscarrosse le modèle implémentant les profils pré-tempêtes.

A la lecture des résultats (Figure 33), la corrélation est assez faible entre les prévisions de notre modèle et les observations. Les volumes de plage érodés paraissent relativement indépendants des conditions de mer, particulièrement pour les faibles énergies ($<0.5 MJ/m^2$). On distingue une certaine amélioration des résultats pour les énergies plus importantes mais, étant donné leur très forte variabilité et le petit nombre de points considérés, il n'est pas souhaitable d'en tirer de conclusions. Afin de pouvoir juger de manière plus pertinente de l'applicabilité du modèle aux plages de Biscarrosse, il serait nécessaire de disposer de données morphologiques plus nombreuses et de déterminer le profil d'équilibre d'été et d'hiver de la plage. L'observation des processus long-shore à l'origine de la variabilité entre les 4 profils de plage semble être, elle aussi, un prérequis à toute analyse plus poussée.

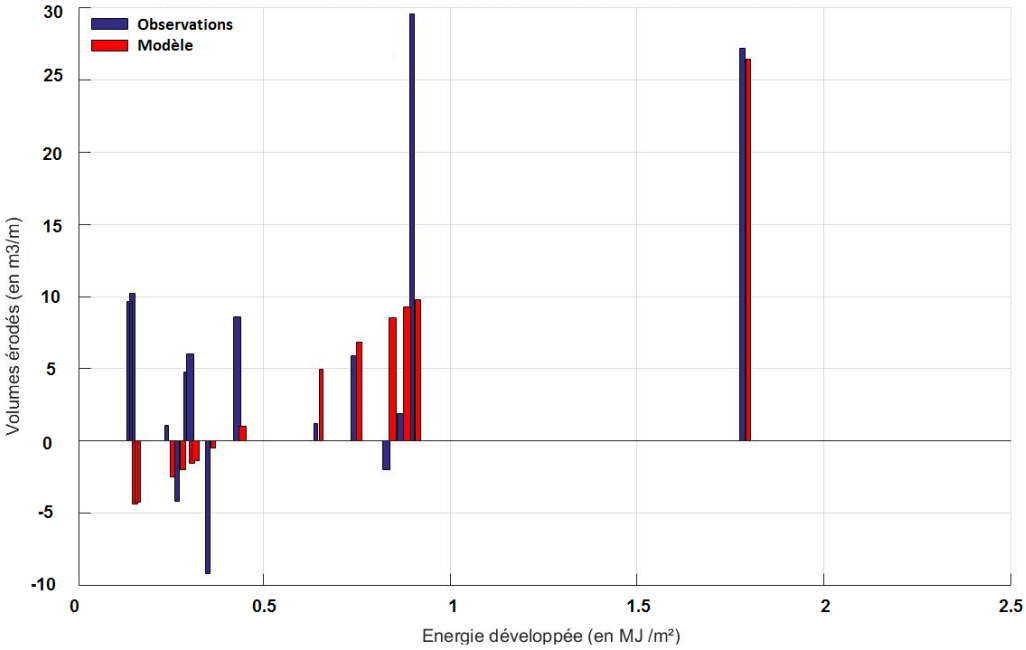



FIGURE 33 : RESULTATS DU MODELE GENERAL A BISCARROSSE

# III-3 UTILISATION DU MODELE AU SEIN D'UN SYSTEME D'ALERTE EROSION

## III-3-1 Scénario

Les résultats obtenus sur la corrélation entre énergies et volumes de plages érodés sont relativement concluants dès lors que l'on prend en compte le stock de sable disponible au travers de la morphologie pré-tempête. Le modèle prévoit en effet avec une bonne efficacité ($R^2$=0.85, RMSE =7.5$m^3$/m) les volumes de plage érodés à Truc Vert sur la période 2014-2015. Pour autant la variabilité reste importante, ce qui sous-entend qu'un certain nombre de processus affectant la dynamique sédimentaire n'ont pas été pris en compte. Il semble toutefois intéressant de réfléchir à la manière d'intégrer notre indicateur à un système de prévision de l'érosion.

On se propose ici d'évaluer les projections de notre modèle pour une tempête qui n'a pas été prise en compte jusqu'alors, Klaus. Cette tempête, dont le centre dépressionnaire est passé au niveau même de la côte Aquitaine fin janvier 2009, est à l'origine de Hs de 14.2 m au niveau de la bouée du Cap Ferret (selon le modèle ATNE). La

tempête Klaus à également comme particularité d'avoir circulé alors que les coefficients de marée étaient relativement faibles. Il sera donc intéressant d'observer les différences de prévisions si la tempête avait touché terre à l'occasion de forts coefficients de marées. Ceci permettra de mettre en avant la pertinence de l'utilisation de l'estimation des niveaux d'eaux dans notre modèle afin de retranscrire fidèlement l'impact érosif des tempêtes. On calculera donc successivement les prévisions de volumes érodés pour la tempête Klaus telle qu'elle a effectivement eut lieu, puis en simulant des hauteurs d'eau correspondant à de plus forts coefficients de marée (scénario fictif). On observera de plus les conséquences, en termes d'énergie et de volumes érodés, de la coïncidence du pic de hauteur de vague avec la marée haute (Figure 36). D'autre part, bien que nous ne disposions pas de donnée morphologiques pré-tempête pour cet évènement, il sera intéressant d'observer de quelle manière varient les prévisions en observant les résultats du modèle pour un profil pré-tempête érodé ou engraissé. Notons que cette analyse se déroule sur 60 heures, soit une durée bien moindre de celle utilisée pour élaborer notre indicateur (en moyenne 2 semaines). Par conséquent, les énergies développées seront moins importantes que si l'on avait utilisé la fenêtre temporelle conventionnelle. Par contre, cet exercice permettra d'évaluer les volumes érodés comme si l'indicateur était utilisé en situation de prévision (finalité de l'indicateur développé) donc sans prendre en compte les conditions de mer avant et après la tempête. En l'occurrence la tempête se déroule dans un contexte particulièrement agité avec de fortes vagues avant et après l'évènement qui auraient fourni des valeurs d'énergie beaucoup plus grandes si on avait utilisé une fenêtre d'observation de l'ordre de 2 semaines. Nous avons de plus limiter la période de temps en omettant la sélection des tempêtes à partir des 2 seuils probabilistes qui, une fois encore, aurait conduit à intégrer beaucoup plus d'énergie que celle effectivement développée par Klaus (Figure 34)

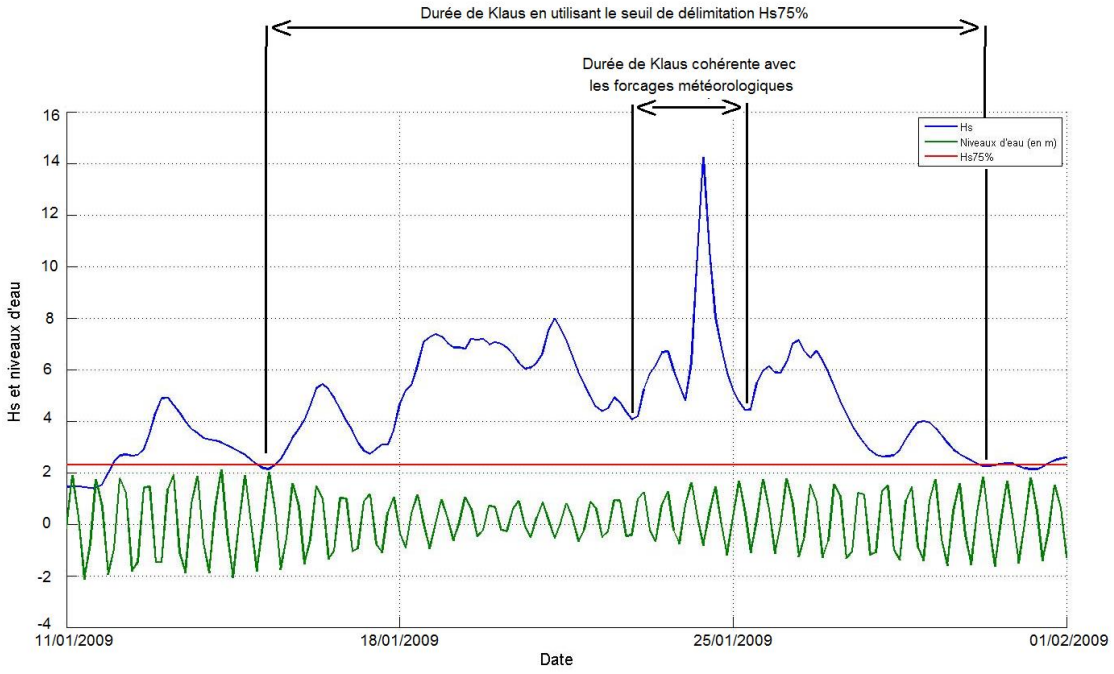



FIGURE 34 : CONDITIONS HYDRODYNAMIQUES EN JANVIER 2009

Le premier point à observer est que, paradoxalement, les énergies ne sont pas plus importantes lorsque l'on fait coïncider le pic de tempête avec la marée haute (dans le scénario fictif). Dans les deux cas le modèle rend compte d'une énergie relâchée sur le haut de plage de l'ordre de 1 $MJ/m^2$. La raison en ai que, dans la réalité, les Hs observés les plus importants ont eu lieu le 24 janvier 2009 de 3 :00 à 18 :00 et que, pendant cette période de temps, il y a eu 2 marées hautes (Figure 35). De fait, il y a eu 2 occasions, pour les vagues parmi les plus hautes, de relâcher leur énergie au-dessus de la PHMA. Dans le scénario fictif cette occasion ne s'est présentée qu'une seule fois (Figure 37) et, malgré le fait qu'elle coïncide avec les vagues de 14m, l'énergie cumulée n'est au final pas plus importante. Cela illustre l'importance de considérer, outre la coïncidence entre niveaux d'eau et Hs, le nombre de cycles de marée sur lequel sévit une tempête.

D'autre part, il faut noter que l'utilisation de coefficients de marée plus importants n'a pas non plus eu d'effets notoires. A ce propos, bien que lors des forts coefficients de marée les vagues atteignent des niveaux plus élevés sur la plage, ces coefficients peuvent avoir un effet paradoxal. En effet le marnage étant alors plus important, le run up des vagues recule d'autant plus à marée basse. Dans certain cas, de faibles coefficients de marée associés à de fortes vagues, en ne permettant pas à la mer de se retirer suffisamment loin, peuvent accentuer la durée d'action des vagues sur le haut de plage. Bien que l'exemple précédent ne soit pas visible pour Klaus, on peut toutefois observer que lors du pic des valeurs de Hs (le 24/01 à 9 :00), les faibles coefficients de marée ont amené la mer, alors à marée basse, très proche du niveau de la PHMA (Figure 36). Des hauteurs de vagues légèrement supérieures aurait alors conduit le modèle à considérer des énergies beaucoup plus importantes en intégrant l'énergie du pic.

Finalement en appliquant les équations déduites de la calibration des modèles. Klaus serait à l'origine d'une érosion de $7m^3/m$ d'après le modèle général, $20.8m^3/m$ d'après le modèle TPTE, de $17.6m^3/m$ pour le modèle PPT-profil érodé et de $23.5\ m^3/m$ pour le modèle PPT-profil engraissé. Ces valeurs, bien que conséquentes, sont loin des maximums observés sur la période 2009-2015, et ce malgré que la tempête ai généré les vagues les plus hautes enregistrées sur cette période. La raison en ai, encore une fois, la très courte fenêtre de temps sur laquelle nous avons observé l'épisode (représenté par le plus petit intervalle sur la figure 34).

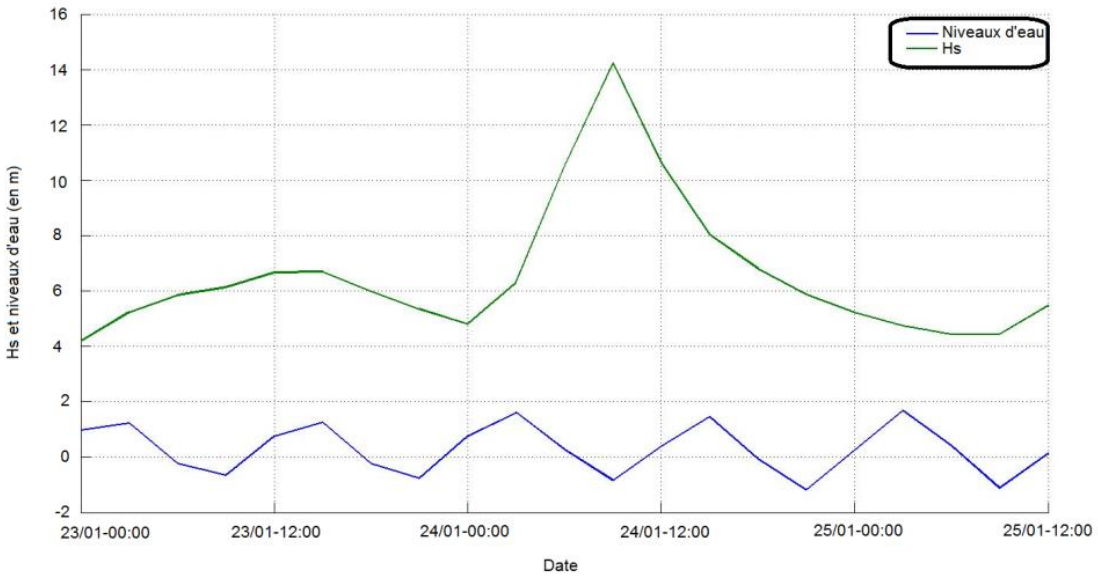



FIGURE 35 : HAUTEURS SIGNIFICATIVES DES VAGUES ET NIVEAUX D'EAU PENDANT LA TEMPETE KLAUS A LA FREQUENCE D'UNE DONNEE TOUTES LES 3 HEURES

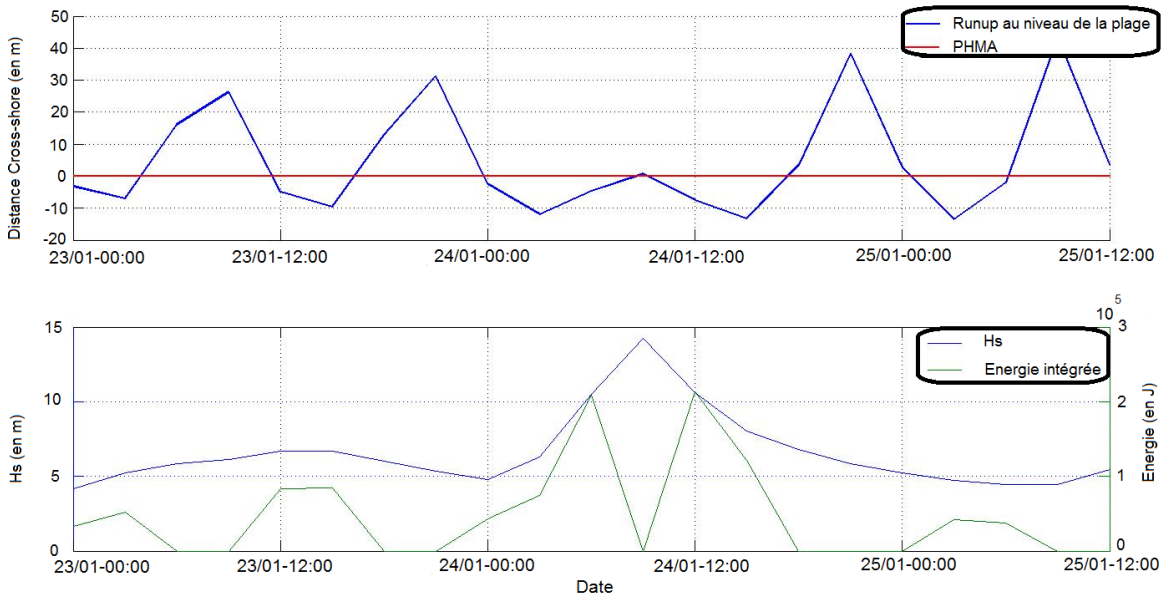



FIGURE 36 : NIVEAUX ATTEINTS PAR LE RUN UP DES VAGUES SUR LA PLAGE ET ENERGIES LIBEREEQ SUR LE HAUT DE PLAGE LORS DE LA TEMPETE KLAUS

*Pour le graphique du haut, l'ordonnée correspond aux distances du runup à la PHMA. Lorsque cette valeur est positive le niveau est donc en dessous PHMA (l'énergie n'est alors pas intégrée).*

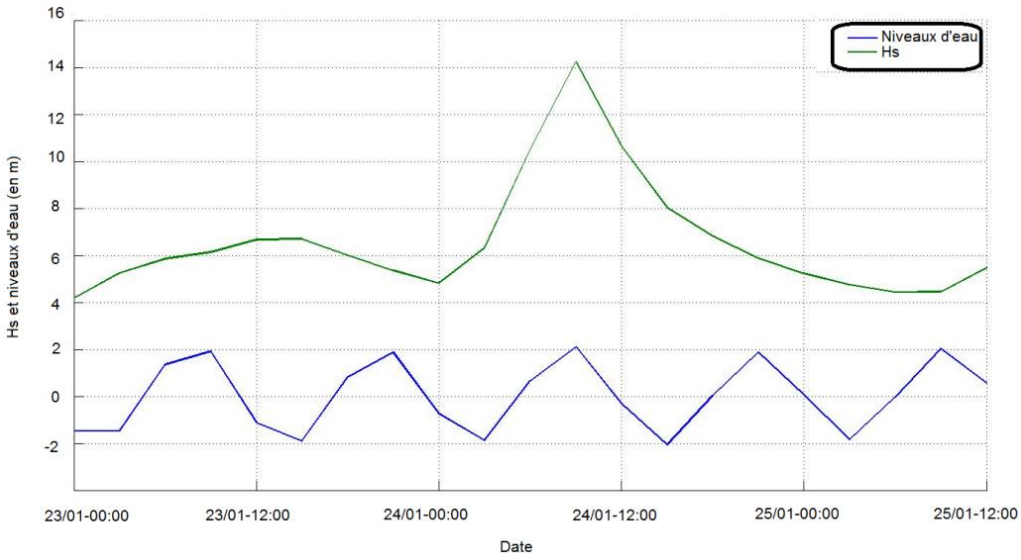



FIGURE 37 : SCENARIO CORREPONDANT AUX CONDITIONS DE VAGUES DE LA TEMPETE KLAUS ASSOCIEES A DE FORTS COEFFICIENTS DE MAREE

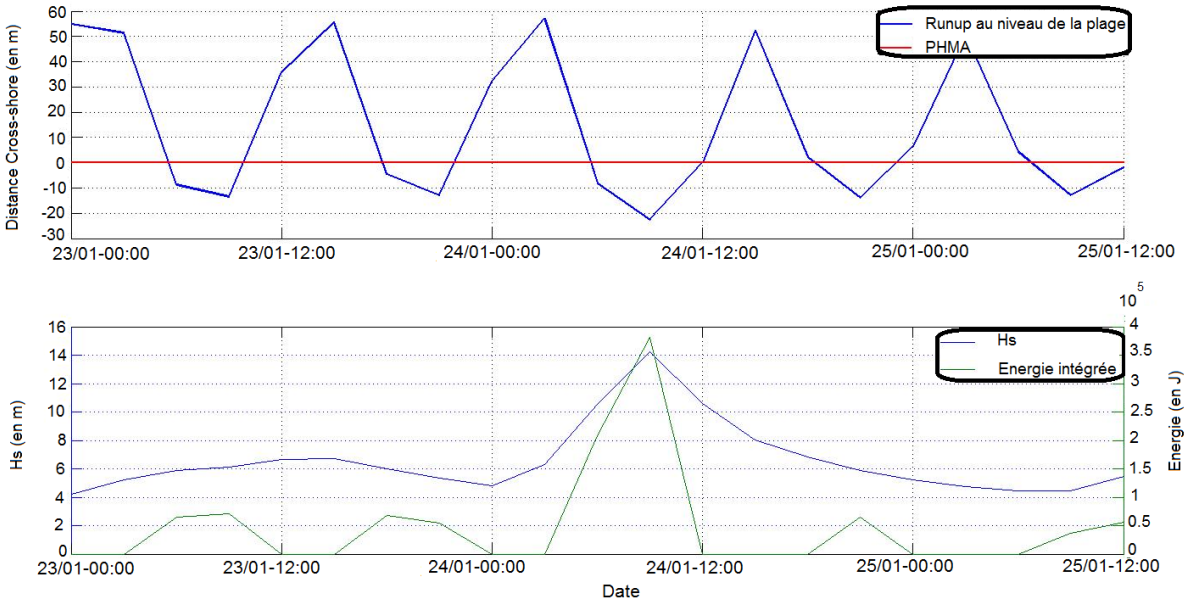



FIGURE 38 : NIVEAUX ATTEINTS PAR LE RUNUP DES VAGUES SUR LA PLAGE ET ENERGIES LIBEREES SUR LE HAUT DE PLAGE EN UTILISANT DES NIVEAUX D'EAU FICTIFS POUR LA TEMPETE KLAUS

## III-3-1 Limites et perspectives

Afin d'appréhender la dynamique sédimentaire nous avons dû utiliser un certain nombre d'approximation et omettre certaines caractéristiques propres au littoral. Nous détaillons ci-dessous certaines de ces limites dont la prise en compte pourrait permettre des prédictions plus justes.

- La bathymétrie. La non prise en compte de la dynamique sédimentaire sous-marine est une des limites principale de notre modèle. Le système de barres sableuses joue en effet un rôle prépondérant dans les processus érosifs, d'une part en tant que barrière naturelle en affectant la zone de déferlement des vagues, de l'autre en servant de réservoir sédimentaire. Afin d'améliorer les prévisions il est obligatoire d'inclure dans la modélisation des données bathymétriques.

- Analyser de manière distingue les processus affectant la dune et la plage. Faute de pouvoir distinguer systématiquement le pied de dune, notre modèle fait l'impasse sur cette distinction. Pourtant, bien que ces deux zones fonctionnent de manière interdépendante, elles sont caractérisées par une dynamique sédimentaire différente. Il est donc important de délimiter clairement l'érosion dunaire de l'érosion au niveau de la plage afin d'améliorer les performances du modèle.

- L'approche moyennée en longshore. Les données utilisées pour élaborer notre modèle sont moyennées en longshore afin de rendre les profils plus cohérents entre eux. Bien que cette méthode facilite le traitement des données, elle lisse la variabilité longshore dont on perd alors l'information. L'utilisation de différents profils espacés d'une centaine de mètres les uns des autres permettrait d'obtenir plus d'informations sur cette variabilité et ainsi d'élaborer un indicateur plus fidèle à la réalité.

- L'utilisation des modèles numériques. Les données issues des modèles sont irrémédiablement entachées d'une certaine erreur. Le modèle ATNE utilisé, à travers sa composante de réanalyse, permet d'obtenir des données assez proches de celles observées. Toutefois il serait intéressant d'effectuer, quand cela est possible, une régression entre les données de modèle et les données mesurées par les bouées Candhis afin de minimiser ces erreurs.

- Sélectionner plus précisément les évènements de tempête. A la lecture de nos résultats, il apparait que le seuil de délimitation des tempêtes ($H_{S75\%}$=2.3m) est trop bas et n'est donc pas assez restrictif (exemple de la

tempête Klaus). En incluant parfois des vagues qui, bien qu'elles soient relativement fortes (supérieures à 2.3m), sont indépendantes de la tempête en elle-même, cette méthode de sélection tend à surestimer les énergies effectivement développées au cours des tempêtes. Dans l'optique de mettre en place un système d'alerte pratique, basé sur des prévisions météorologiques qui ne dépassent généralement pas une semaine, il serait nécessaire de réduire cette fenêtre d'observation afin de calibrer l'indicateur pour qu'il se limite aux vagues généré uniquement par les tempêtes.

D'une manière générale la mise en place d'observations systématiques et automatisées semble être une piste prometteuse. Différents travaux utilisant des suivis vidéo ou des mesures topographiques par drone permettent, à ce propos, un suivi continu de l'évolution du littoral. La constitution de bases de données morphologiques précises et sur de nombreuses années est une condition sine qua none à la meilleure compréhension des processus littoraux. Bien souvent ces données manquent mais en certains endroits, comme à Truc Vert ou à Lacanau, elles sont en phase de capitalisation.

# CONCLUSION

Au travers de notre analyse, il apparait tout d'abord que la dynamique morphologique de la côte sableuse Aquitaine revêt un caractère éminemment complexe. La concomitance des processus longshore et cross-shore mais surtout l'action paradoxale des vagues, parfois érosives, d'autre fois rechargeant les plages en sédiment, participent de cette complexité. Cela nécessite de faire un certain nombre d'hypothèses et d'approximations afin de modéliser et de comprendre ces dynamiques car il n'est pas possible de reproduire exactement les phénomènes physiques. En l'occurrence la mire a été placée sur l'énergie des vagues, considérée comme la variable explicative principale de l'érosion. Par la suite un certain nombre d'hypothèses ont été réalisées dans le but de cadrer précisément les fenêtres d'observations des phénomènes et ainsi de limiter le large spectre des observations possibles. En limitant nos observations sur le haut de plage, par le calcul de l'énergie des vagues ayant atteint le seuil de la PHMA, nous avons restreint notre analyse aux vagues potentiellement les plus érosives.

A la lecture des résultats du modèle, il apparait bien une corrélation entre l'énergie des vagues ayant atteint le haut de plage et l'érosion des profils. L'impact morphogène de l'hiver 2013-2014 sur la plage du Truc Vert peut être expliqué entre autre par ces cumuls d'énergie, à condition de prendre en considération l'état des plages avant l'arrivée des tempêtes. Malgré ses bonnes performances sur les périodes considérées, l'implémentation de l'indicateur EVI au sein d'un système d'alerte érosion reste pour l'instant compliquée. D'une part l'utilisation du seuil $H_{S75\%}$ amène à considérer des périodes de temps parfois trop longues et incompatibles avec les performances des prévisions météorologiques. D'autre part la nécessité de connaitre l'état pré-tempête de la plage pour déterminer au mieux sa réponse à une tempête limite l'EVI aux portions du littoral entretenues, pour lesquels les services techniques locaux sont susceptibles d'effectuer des relevés topographiques fréquemment et rapidement. De plus, les difficultés d'extrapolation de l'indicateur, soulevées par l'analyse de ses performances sur les plages de Biscarrosse, limitent actuellement sa portée aux plages du Truc Vert. Le traitement de données plus nombreuses est sur ce point indispensable afin de tester comment réagit l'indicateur sur une autre partie du littoral. Cette étape d'extrapolation est nécessaire afin de juger de la pertinence des lois reliant énergies et volumes et de leur applicabilité dans des contextes hydrosédimentaires variés.

# BIBLIOGRAPHIE


Almar, R., (2009). Morphodynamique littorale haute fréquence par imagerie vidéo. Thèse, Université de Bordeaux, 233 p.

Aubié, S., Mallet, C. et Favennec, J. en collaboration avec Hoareau, A., (2011). Caractérisation de l'aléa érosion (2020-2040) de la Côte Aquitaine dans le cadre de l'étude stratégique de gestion du trait de côte. Observatoire de la Côte Aquitaine, rapport BRGM/RP-59095-FR, 59 illus. 97 p., 2 ann.

Battjes, J.A., (1974). Surf Similarity, *Proceedings of the 14th Conference of Coastal Engineering*, ASCE, pp. 466-480.

Basco, D.R., Walker, R., A., (2012). Application of coastal storm impulse (COSI) parameter to predict coastal erosion. *Coastal Engineering Proceedings*, 1(32), 23.

Bascom, W.H., (1953). Characteristics of natural beaches, *Proc. Fourth Inter. Coastal Eng. Conf. ( Am.Soc.Civ.End.),163.*

Birkemeier, W.A., Nicholls, R.J., Lee, G., (1999). Storms, storm groups and nearshore morphologic change. In: Kraus, N.C., McDougal, W. (Eds.), *Coastal Sediments '99*, ASCE. ASCE, pp. 1109–1122.

Bulteau, T., Mugica, J., Mallet, C., Garnier, C., Rosebery, D., Maugard, F., Nicolae Lerma, A., Nahon, A., avec la collaboration de Millescamps, B., (2014). Evaluation de l'impact des tempêtes de l'hiver 2013-2014 sur la morphologie de la Côte Aquitaine. Rapport final. BRGM/RP-63797-FR, 179 p., 135 fig., 8 tab., 2 ann.

Carley, J.T., Cox, R.J., (2003). A methodology for utilising time-dependent beach erosion models for design events. *Proc 16th Australasian Coastal and Ocean Engineering Conference, Engineers*, Auckland, NZ.

Castelle, B., Bonneton, P., Dupuis, H., Sénéchal, N., (2007a). Double bar beach dynamics on the high-energy meso-macrotidal French Aquitanian Coast: a review. *Mar. Geol*. 245, 141-159.

Castelle,B., Bujan, S., Ferreira, S., Dodet, G., (2017). Foredune morphological changes and beach recovery from the extreme 2013/2014 winter at a high-energy sandy coast. *Marine Geology*, Elsevier,

Castelle, B., Le Corre, Y., Tomlinson, R., (2008). Can the Gold Coast beaches withstand extreme events. *Geo-Mar. Lett*. 28, 23–30.

Ciavola,P., Ferreira,O., Haerens,P., Van Koningsveld,M., Armaroli,C., 5(2011). Storm impacts along European coastlines. Part 2: lessonslearned from the MICORE project. *Environmental Science &Policy* 14(7):924-933.

Basco, D. R, Walker, R. A.,. (2012). Application of coastal storm impulse (COSI) parameter to predict coastal*. Coastal Engineering Proceedings*, 1(32), 23.

Coco, G., Senechal, N., Rejas, A., Bryan, K.R., Capo, S., Parisot, J.P., Brown, J.A., MacMahan, J.H.M., (2014). Beach response to a sequence of storms. *Geomorphology* 204, 493–501.

Cox, J.C., Pirrello,M.A., (2001). Applying joint probabilities and cumulative effects to estimate storm-induced erosion and shoreline recession. *Shore Beach* 69, 5–7.

Davidson, M.A., Turner, I.L., (2009). A behavioral template beach profile model for predicting seasonal to interannual shoreline evolution*. Journal of Geophysical Research* 114 (F1).

Decarsin C., (2016). Développement d'un indicateur d'alerte érosion pour le littoral aquitain, Mémoire de Master, Université de Caen, Basse-Normandie.

Dehouck, A., Lafon, V., Senechal, N., Froidefond, J.M., Almar, R., Castelle, B., Martiny, N., (2012). Inter-annual morphodynamic evolution of the south coast of the Gironde. *Rev. Francaise Photogramm. Teledection* 197, 31–42.

De Melo Apoluceno D., (2003). Morphodynamique des plages à barres en domaine méso à macrotidal : exemple de la plage du Truc Vert, Gironde, France. Thèse de doctorat, Université de Bordeaux 1, 245 pages.

Desmazes, F.,Michel, D., Howa, H. & Pedreros, R., (2002). Etude morphodynamique du domaine pré-littoral nord-aquitain, site atelier du truc vert, *Proc. 7ème Journées Nationales GCGC*, Anglet, pp. 155{162.

Dubarbier, B., Castelle, B., Marieu, V., Ruessink, G., (2015). Process-based modeling of cross-shore sandbar behavior*. Coast. Eng*. 95, 35–50.

Dupuis, H., Michel, D., Sottolichio A., (2006). Wave climate evolution in the Bay of Biscay over two decades. *Journal of Marine Systems*, 63, (3-4), p, 105-114.

Favennec, J., (2002) ONF. Connaissance et gestion durable des dunes de la côte atlantique - Manuel récapitulant les enseignements du projet européen Life-Environnement de "Réhabilitation et gestion durable de quatre dunes françaises.", 394 p.

Fernandez-Mora, A., Calvete, D., Falques, A., De Swart, H.E., (2015). Onshore sandbar migration in the surf zone: new insights into the wave-induced sediment transport mechanisms. *Geophys. Res. Lett*. 42 (8), 2869–2877. 2014GL063004.

Ferreira, O., (2002). Prediction of the impact of storm groups and their importance in coastal evolution. *Proceedings of the International Conference on Coastal Engineering, ASCE*, pp. 2725–2730.

Ferreira, O., (2005). Storm groups versus extreme single storms: predicted erosion and management consequences. *J. Coast. Res*. SI 42, 221–227.

Harley, M.D., Turner, I.L., Short, A.D., Ranasinghe, R., (2009). An empirical model of beach response to storms — SE Australia. Coasts and Ports 2009: In a Dynamic Environment. *Engineers Australia*, pp. 600–606.

Harley, M.D., Valentini, A., Armaroli, C., Perini, L., Calabrese, L. & Ciavola, P., (2016). Can an early-warning system help minimize the impacts of coastal storms? A case study of the 2012 Halloween storm, northern Italy. *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, 16, 209-222.

Holman, R.A., (1986). Extreme value statistics for wave run-up on a natural beach. *Coastal Engineering* 9, 527–544.

Houser, C., Wernette, P., Rentschlar, E., Jones, H., Hammond, B., Trimble, S., (2015). Post-storm beach and dune recovery: implications for barrier island resilience. *Geomorphology* 234, 54–63.

Hughes, M.G., Masselink, G., & Brander R. W. (1997). Flow velocity and sediment transport in the swash zone of a steep beach*. Marine Geology, 138, 91–103,*

Idier, D., Castelle, B., Charles, E., Mallet, C., (2013). Longshore sediment flux hindcast : Spatio-temporal variability along th SW Atlantic coast of France. *J. Coastal Res.*,SI65,1785-1790.

Karunarathna, H., Pender, D., Ranasinghe, R., Short, A.D., Reeve, D.E., (2014). The effect of storm clustering on beach profile variability. *Mar. Geol*. 348, 103–112.

Komar, P.D., (1998). Beach Processes and Sedimentation. Prentice Hall, New Jersey (429 pp.).

Manaud F., L'Yavanc J., Negre S., Tougeron C., Trut G., (2001) Elaboration d'un outil de gestion prévisionnelle de la côte Aquitaine. Phase 3 : diagnostic d'évolution et recommandations. Contribution de I'IFREMER. Rapport IFREMER DEL-Ar. Août 2001, 118p.

Mendoza, E. T. & Jimenez, J., (2006)0. Storm-induced beach erosion potential in the Catalonian Coast*. Journal of Coastal Research* SI 48, 41-48.

Masselink, G. & van Heteren, S. (2014). Response of wave-dominated and mixed-energy barriers to storms, *Marine Geology*, 352,321-347.

Masselink, G., Puleo J. A., (2006). Swash-zone morphodynamics, *Continental Shelf Research,* 33 :1, 661–680.

Morton, R.A., Gibeaut, J.C., Paine, J.G., (1995). Mesoscale transfer of sand during and after storms: Implications for prediction of shoreline movement. *Marine Geology*, 126,161-117.

Nicolae Lerma A.**,** Thomas Y.F.**,** Saffache P.**,** Durand P.et Lamy M., (2014). Modélisation des niveaux marins extrêmes associés à la circulation des cyclones Lenny (1999) et Omar (2008), commune de saint-pierre, littoral nord-ouest de la Martinique. *VertigO,* vol. 14, n° 3.

Nicolae Lerma A., Pedreros R., Robinet A., Senechal N., (2017). Sumulating wave setup and run-up during storm conditions on a complex barred beach. *Coastal Engineering*, Volume 123, pp. 29-41

Pedreros, R., (1996). Quantification et modélisation du transport éolien au niveau des zones côtières- application au littoral aquitain, Ph.D. thesis, University Bordeaux I.

Pedreros, R., Howa, H., Michel, D., (1996). Application of grain size trend analysis for the determination of sediment transport pathways in intertidal areas*, Marine Geology*, 135, 35–49.

Pedreros R., (2002). Un phénomène naturel contre lequel il faut lutter avec discernement. *Revue Espaces* 191,19-20pp.

Roberts, T.M., Wang, P., Puleo, J.A., (2013). Storm-driven cyclic beach morphodynamics of a mixed sand and gravel beach along the mid-atlantic coast, *USA. Mar. Geol.* 346, 403–421.

Sallenger, A., H., Jr., (2000). Storm Impact Scale for Barrier Islands*. Journal of Coastal Research*, 16, (3), p. 890-895.

Senechal, N., Abadie, S., Ardhuin, F., Bujan, S., Capo, S., Certain, R., Coco, G., Gallagher, E., Garlan, T., Masselink, G., MacMahan, J.H.M., Michallet, H., Pedreros, R., Ad Reniers, J.H.M. Rey, V., Ruessink,B.G., Russell, P., Turner, I., (2009). The ecors-truc vert 2008 field experiment : extreme storm conditions over a three-dimensional morphology system in a macro-tidal environment, In Preparation.

Shepard F. P., (1950). Beach cycles in southern California, Tech. Memo. 20, 26 pp., Beach Erosion Board, *U.S. Army Corps of Eng*., Washington, D.C.

Stockdon, H.F., Holman, R.A., Howd, P.A., Sallenger, A.H., (2006). Empirical parameterization of setup, swash, and runup. *Coast. Eng*. 53 (7), 573–588.

Stockdon, H.F., Doran, K. S., Sallenger A. H., Thompson, D. S., Sopkin K. S., Plant N. G., (2012). National Assessment of Hurricane-induced Coastal Erosion Hazards: Gulf of Mexico. U.S. Geological Survey, (2012-1084).

Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) (2014-b). Descriptif technique du Trait de côte HistoLitt®, relevé sur le site internet du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine http://www.shom.fr/ en novembre 2014.

Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) (2016). Références Altimétriques Maritimes. Ports de France métropolitaine et d'outre-mer. Côtes du zéro hydrographique et niveaux caractéristiques de la marée.

Splinter, K.D.,Carley,J.T.,Goldshani, A. & Tomlinson, R.(2014). A relationship to describe the cumulative impact of storm clusters on beach erosion. *Coastal Engineering, 83,49-55.*

Thom, B.G., Hall, W. (1991). Behaviour of beach profiles during accretion and erosion dominated periods. *Earth Surf. Proc. Land*. 16, 113–127.

Wehof J., Miller J. K., & Engle J. (2014). Application of the storm erosion index (SEI) to three unique storms. *Coastal Engineering Proceedings*, vol. 1, no 34, p. 39.